

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TÀI LIỆU
**PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ
HỆ THỐNG THÔNG TIN**

**Hệ thống Kết nối thành viên
Câu lạc bộ đọc sách**

Mã lớp học phần	INT2020E 1
Giảng viên hướng dẫn	TS. Dư Phương Hạnh

—o0o—

Sinh viên thực hiện	
Điền Mạnh Hùng	23020537
Trần Huy Hoàng	23020536
Nguyễn Xuân Trường Khải	23020544
Nguyễn Mạnh Dũng	23020520

Mục lục

Danh sách hình vẽ	3
1 Giới thiệu	5
1.1 Đặt vấn đề	5
1.2 Mục tiêu	5
1.3 Phạm vi nghiên cứu và đối tượng sử dụng hệ thống	5
1.4 Phương pháp và công cụ	6
2 Tổng quan hệ thống	6
2.1 Mô tả tổng quan	6
2.2 Phân tích tác nhân	7
2.3 Yêu cầu chức năng	7
2.4 Yêu cầu phi chức năng	8
2.5 Sơ đồ phân rã chức năng	8
3 Phân tích thiết kế hệ thống	9
3.1 Đặc tả chi tiết các chức năng	9
3.1.1 Quản lý người dùng	9
3.1.1.1 Đăng ký	9
3.1.1.2 Đăng nhập	10
3.1.1.3 Quản lý hồ sơ & điểm	10
3.1.2 Quản lý danh mục sách	10
3.1.3 Tìm kiếm và liên hệ trao đổi	11
3.1.4 Quản lý giao dịch sách	11
3.1.5 Quản lý người giao sách miễn phí	12
3.1.6 Báo cáo & quản trị	12
3.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh (Context DFD)	13
3.3 Sơ đồ luồng dữ liệu (Level-0 & Level-1 DFDs)	13
3.3.1 Sơ đồ Level-0 DFD	13
3.3.2 Sơ đồ Level-1 DFD	14
3.4 Sơ đồ Use Case	17
3.4.1 Sơ đồ Use Case mức tổng quan hệ thống	17
3.4.2 Sơ đồ Use Case cơ chế trao đổi sách và tính điểm	18
3.5 Lược đồ hoạt động (Activity Diagrams) các Use Case	19

3.5.1	Use case Đăng ký, Đăng nhập	19
3.5.2	Use case Thêm sách vào danh mục	21
3.5.3	Use case Tìm kiếm sách	22
3.5.4	Các use case Giao dịch sách	23
3.5.5	Use case Đăng ký giao sách miễn phí	27
3.5.6	Use case Đánh giá giao dịch	28
3.5.7	Use case Báo cáo thống kê	29
3.6	Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagrams) các Use Case	30
3.6.1	Use case Đăng ký, Đăng nhập	30
3.6.2	Use case Thêm sách vào danh mục	31
3.6.3	Use case Tìm kiếm sách	31
3.6.4	Các use case Giao dịch sách	32
3.6.5	Use case Đăng ký giao sách miễn phí	34
3.6.6	Use case Đánh giá giao dịch	35
3.6.7	Use case Báo cáo thống kê	35
3.7	Thiết kế Biểu đồ lớp đối tượng (Class diagram)	36
3.8	Thiết kế cơ sở dữ liệu (DB)	37
3.8.1	Lược đồ thực thể - liên kết	37
3.8.2	Danh sách thực thể và thuộc tính	37
3.8.3	Quy tắc trạng thái của BOOK_TRADING	38
3.8.4	Lược đồ quan hệ giữa các bảng	39
3.9	Kiến trúc hệ thống ba lớp	39
3.10	Thiết kế API (RESTful)	40
4	Kết luận	41

Danh sách hình vẽ

1	Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống	9
2	Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh của hệ thống	13
3	Level-0 Data Flow Diagram	14
4	Tiến trình Đăng ký/Dăng nhập	14
5	Tiến trình Quản lý danh mục sách	14
6	Tiến trình Tìm kiếm sách	15
7	Tiến trình Tạo giao dịch sách	15
8	Tiến trình Xác nhận giao dịch và cập nhật điểm	15
9	Tiến trình Lập báo cáo thống kê	16
10	Sơ đồ Use Case mức tổng quan hệ thống	17
11	Sơ đồ Use Case cơ chế trao đổi sách và tính điểm	18
12	Lược đồ hoạt động Use case Đăng ký tài khoản	19
13	Lược đồ hoạt động Use case Đăng nhập	20
14	Lược đồ hoạt động Use case Thêm sách vào danh mục	21
15	Lược đồ hoạt động Use case Tìm kiếm sách	22
16	Lược đồ hoạt động Use case Tạo giao dịch sách	23
17	Lược đồ hoạt động Use case Các bên xác nhận giao dịch	24
18	Lược đồ hoạt động Kiểm tra đủ xác nhận	25
19	Lược đồ hoạt động Hoàn tất giao dịch, cập nhật điểm thưởng	26
20	Lược đồ hoạt động Use case Đăng ký giao sách miễn phí	27
21	Lược đồ hoạt động Use case Đánh giá giao dịch	28
22	Lược đồ hoạt động Use case Báo cáo thống kê	29
23	Biểu đồ tuần tự Use case Đăng ký tài khoản	30
24	Biểu đồ tuần tự Use case Đăng nhập	30
25	Biểu đồ tuần tự Use case Thêm sách vào danh mục	31
26	Biểu đồ tuần tự Use case Tìm kiếm sách	31
27	Biểu đồ tuần tự Use case Tạo giao dịch sách	32
28	Biểu đồ tuần tự Use case Các bên xác nhận giao dịch	32
29	Biểu đồ tuần tự Kiểm tra đủ xác nhận	33
30	Biểu đồ tuần tự Hoàn tất giao dịch, cập nhật điểm thưởng	34
31	Biểu đồ tuần tự Use case Đăng ký giao sách miễn phí	34
32	Biểu đồ tuần tự Use case Đánh giá giao dịch	35
33	Biểu đồ tuần tự Use case Báo cáo thống kê	35

34	Biểu đồ lớp các đối tượng của Hệ thống	36
35	Lược đồ thực thể-liên kết (ERD) của hệ thống	37
36	Lược đồ quan hệ giữa các bảng	39
37	Kiến trúc hệ thống (3 layers)	40

1 Giới thiệu

1.1 Đặt vấn đề

Văn hoá đọc sách đang dần được khôi phục trong các trường đại học và cộng đồng tri thức trẻ thông qua mô hình câu lạc bộ đọc sách. Mỗi thành viên CLB thường sở hữu nhiều đầu sách hay nhưng chỉ đọc một lần rồi cất, trong khi những thành viên khác lại không có điều kiện mua mới. Việc kết nối các thành viên để trao đổi sách giúp lan toả tri thức, giảm chi phí và xây dựng cộng đồng đọc bền vững.

Tuy nhiên, nếu thực hiện thủ công, hoạt động trao đổi sách dễ gặp những vấn đề như: khó tra cứu đầu sách hiện có, khó theo dõi tình trạng mượn – trả, không có cơ chế tạo động lực cho người tham gia, dễ phát sinh tranh chấp giữa các bên. Vì vậy, việc xây dựng một ứng dụng số hóa hoạt động trao đổi sách kèm theo cơ chế điểm thưởng là một yêu cầu thực tế, mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng đọc sách.

1.2 Mục tiêu

Tài liệu này phân tích, thiết kế và đề xuất giải pháp công nghệ cho hệ thống kết nối thành viên trong câu lạc bộ đọc sách lại với nhau với các mục tiêu cụ thể như sau:

- Kết nối thành viên CLB để trao đổi, cho mượn sách hiệu quả thông qua nền tảng web và mobile.
- Tự động hóa các quy trình đăng ký, quản lý sách, tạo và xác nhận giao dịch, tính điểm thưởng.
- Áp dụng cơ chế điểm thưởng minh bạch: 20 điểm khởi đầu khi đăng ký, +10/-10 cho trao đổi vĩnh viễn, +5/-5 cho mượn – trả, +2 cho mỗi lần giao sách miễn phí thành công.
- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu: điểm chỉ được cập nhật khi cả hai bên xác nhận giao dịch thành công thông qua cơ chế Database Transaction.
- Cung cấp giao diện thân thiện, hỗ trợ tiếng Việt, hoạt động đa nền tảng (web responsive + mobile).

1.3 Phạm vi nghiên cứu và đối tượng sử dụng hệ thống

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung vào phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống thông tin phục vụ hoạt động trao đổi sách trong CLB. Phạm vi bao gồm: phân tích yêu cầu, xây dựng sơ đồ DFD/ERD/Use Case, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế API và đề xuất kiến trúc 3 lớp cho việc vận hành hệ thống.

Đối tượng sử dụng:

Vai trò	Mô tả
Thành viên (Member)	Đăng ký tài khoản, quản lý sách cá nhân, tìm kiếm, thỏa thuận và xác nhận giao dịch, nhận/trao điểm. Có thể đăng ký vai trò phụ làm người giao sách miễn phí để tích điểm.
Quản trị viên (Admin)	Quan sát hoạt động hệ thống: thống kê giao dịch, sách, thành viên, điểm. Quản lý/khoá tài khoản khi cần.

1.4 Phương pháp và công cụ

Phương pháp nghiên cứu: kết hợp phương pháp phân tích hướng chức năng thông qua DFD/ERD với phương pháp hướng đối tượng để mô tả toàn diện hệ thống. Áp dụng phương pháp MoSCoW để phân loại độ ưu tiên các yêu cầu chức năng.

Công cụ và công nghệ được sử dụng:

Nhóm	Công cụ
Phân tích & mô hình hoá	draw.io
Backend	Node.js + Express, JWT, bcrypt, Sequelize ORM
Frontend Web	React.js + Tailwind
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL (Supabase) + Redis (cache)
DevOps	Docker, GitHub Actions, Vercel
Quản lý dự án	GitHub

2 Tổng quan hệ thống

2.1 Mô tả tổng quan

Hệ thống Kết nối thành viên CLB Đọc sách là một nền tảng số đóng vai trò trung gian kết nối các thành viên CLB với nhau trong hoạt động trao đổi và cho mượn sách. Hệ thống vận hành dựa trên một nền kinh tế điểm thưởng nội bộ thay cho tiền tệ, qua đó khuyến khích thành viên tham gia tích cực.

Khi mới đăng ký, mỗi thành viên được cấp 20 điểm khởi đầu. Họ có thể đăng các đầu sách của mình lên hệ thống, tìm kiếm sách mong muốn, và thực hiện một trong hai hình thức giao dịch:

- **Trao đổi vĩnh viễn:** sách được chuyển quyền sở hữu. Chủ sách nhận +10 điểm, người nhận trừ -10 điểm.
- **Cho mượn có hoàn trả:** sách được mượn trong một khoảng thời gian. Chủ sách nhận +5 điểm, người mượn trừ -5 điểm.

Đặc biệt, những thành viên không sở hữu sách nhưng muốn tham gia có thể đăng ký vai trò “người giao sách miễn phí” để giao dịch giúp các bên khác và nhận +2 điểm mỗi lần

giao thành công. Quản trị viên có vai trò giám sát, lập báo cáo định kỳ và can thiệp khi có tranh chấp.

2.2 Phân tích tác nhân

Hệ thống có hai tác nhân chính, tương ứng với hai nhóm người dùng có quyền hạn khác nhau:

Tác nhân	Mô tả nghiệp vụ	Use case chính
Thành viên (Member)	Người dùng cuối, thực hiện toàn bộ hoạt động trao đổi sách và tích lũy điểm thưởng.	Đăng ký / Đăng nhập, Quản lý hồ sơ, Quản lý danh mục sách (CRUD), Tìm kiếm sách, Liên hệ trao đổi, Đăng ký giao miễn phí, Xác nhận giao dịch, Xem điểm & lịch sử.
Quản trị viên (Admin)	Người quản trị hệ thống, không tham gia trực tiếp giao dịch nhưng giám sát và xử lý ngoại lệ.	Xem báo cáo tổng hợp, Quản lý tài khoản, Theo dõi giao dịch hệ thống, Xử lý tranh chấp.

2.3 Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng được phân loại theo phương pháp MoSCoW (Must / Should / Could / Won't):

Tính năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
Đăng ký / Đăng nhập	Tạo tài khoản mới (nhận 20 điểm), xác thực bằng email & mật khẩu, trả về JWT token.	Must
Quản lý hồ sơ thành viên	Xem/sửa thông tin cá nhân, xem điểm thưởng hiện tại.	Must
Quản lý sách (CRUD)	Thêm/sửa/xóa sách muốn trao đổi (tên, thể loại, tác giả, năm, tình trạng, trạng thái sẵn có).	Must
Tìm kiếm sách	Tìm theo tên, tác giả, thể loại, năm; hiển thị danh sách kết quả có phân trang.	Must
Liên hệ trao đổi	Gửi yêu cầu liên hệ đến chủ sách thông qua chat nội bộ hoặc hiển thị thông tin liên lạc.	Must
Xác nhận giao dịch	Cả hai bên xác nhận hoàn thành giao dịch để kích hoạt cập nhật điểm.	Must
Cập nhật điểm tự động	+10/-10 (trao vĩnh viễn), +5/-5 (cho mượn); +2 cho người giao miễn phí thành công.	Must
Đăng ký giao sách miễn phí	Thành viên đăng ký/quản lý vai trò giao miễn phí để tích lũy điểm phụ.	Should
Báo cáo thống kê	Xuất báo cáo: số thành viên, sách, giao dịch; top thành viên điểm cao (Admin).	Should

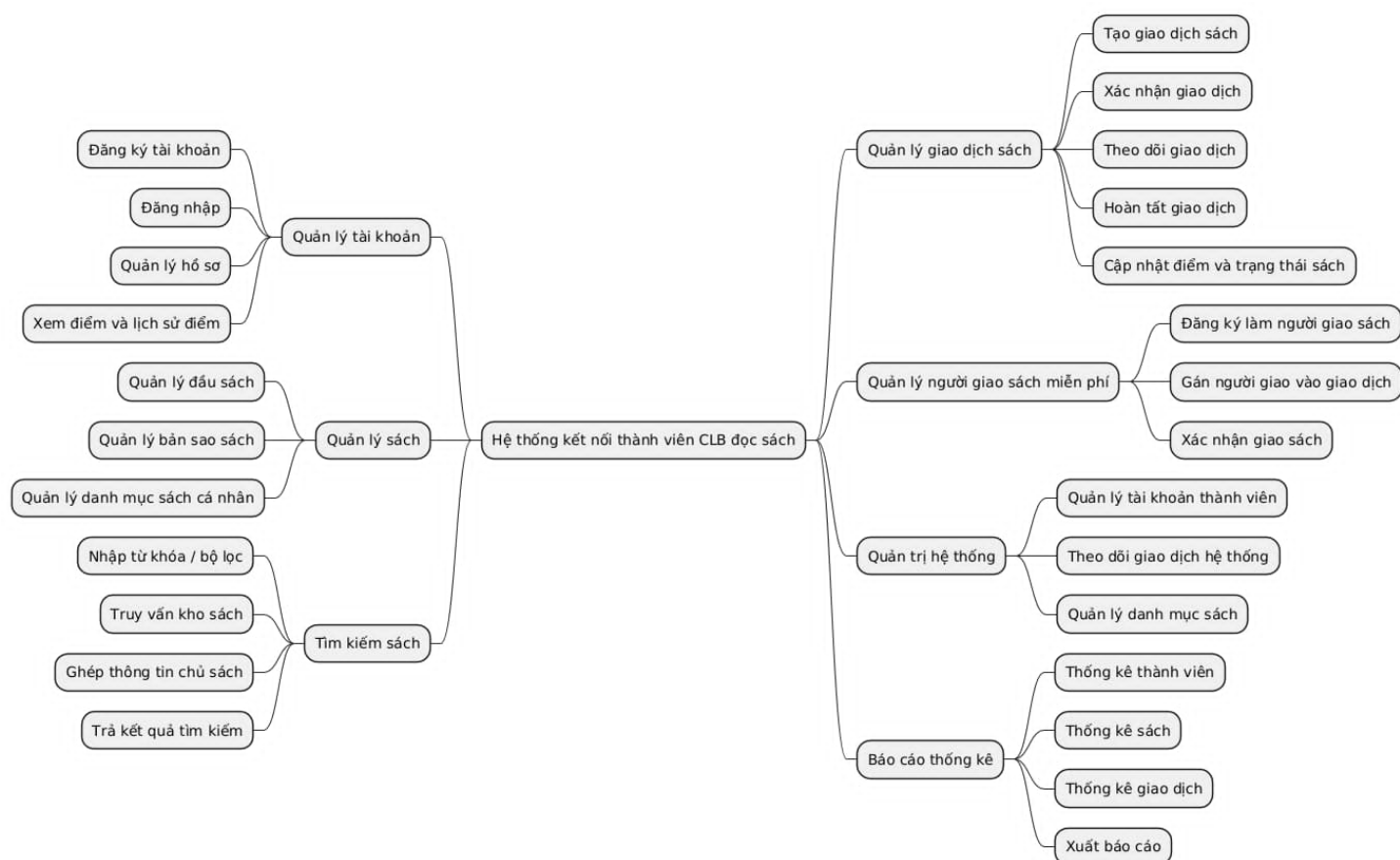
Tính năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
Đánh giá sau giao dịch	Cho phép thành viên đánh giá nhau (sao + bình luận) để xây dựng uy tín.	Should
Thông báo đẩy / Email	Thông báo khi có yêu cầu trao đổi mới hoặc giao dịch hoàn thành.	Could
Wishlist / Sự kiện CLB	Danh sách sách mong muốn, lịch sinh hoạt, diễn đàn cộng đồng.	Could
Tích hợp thanh toán	Cổng thanh toán cho phí vận chuyển thực tế (VNPay, Momo).	Won't (giai đoạn 1)

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu	Chi tiết
Bảo mật	Mã hóa mật khẩu bằng bcrypt, truyền tải qua HTTPS, xác thực bằng JWT cho mọi request. Chỉ người dùng đã xác thực mới truy cập được chức năng.
Hiệu năng	Phản hồi < 2 giây cho thao tác thông thường. Tối ưu truy vấn tìm kiếm sách bằng chỉ mục (index B-Tree, GIN cho full-text).
Khả năng mở rộng	Thiết kế kiến trúc 3 lớp hỗ trợ hàng nghìn thành viên và sách; dễ dàng thêm tính năng mới mà không phá vỡ hệ thống cũ.
Khả năng sử dụng	Giao diện trực quan, hỗ trợ tiếng Việt, responsive trên cả di động và desktop, đáp ứng tiêu chuẩn WCAG 2.1 mức A.
Độ tin cậy	Điểm chỉ được cập nhật khi giao dịch thực sự hoàn thành. Sao lưu dữ liệu định kỳ hàng ngày. Cơ chế rollback tự động khi lỗi.
Tính toàn vẹn	Sử dụng ACID transaction của PostgreSQL để đảm bảo việc cập nhật điểm cho cả người cho, người nhận và người giao là atomic.

2.5 Sơ đồ phân rã chức năng

Toàn bộ hệ thống được phân rã thành 6 nhóm chức năng chính, tương ứng với 6 quy trình nghiệp vụ cốt lõi:



Hình 1: Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống

3 Phân tích thiết kế hệ thống

3.1 Đặc tả chi tiết các chức năng

3.1.1 Quản lý người dùng

3.1.1.1 Đăng ký

Mô tả: Cho phép người dùng mới tạo tài khoản trên hệ thống. Đây là use case tiền đề cho mọi tương tác khác.

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Khách (chưa có tài khoản).
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản với email đăng ký.
Đầu vào	Họ tên đầy đủ, email, mật khẩu (≥ 8 ký tự), số điện thoại (tùy chọn).

Thuộc tính	Nội dung
Luồng chính	(1) Người dùng truy cập trang Đăng ký. (2) Nhập thông tin và xác nhận. (3) Hệ thống kiểm tra email chưa tồn tại. (4) Mã hoá mật khẩu bằng bcrypt. (5) Lưu tài khoản vào bảng MEMBER với <code>point_balance = 20</code> . (6) Trả về JWT token, chuyển hướng vào trang chủ.
Luồng ngoại lệ	Email đã tồn tại -> trả lỗi HTTP 409. Mật khẩu yếu -> trả lỗi HTTP 400. Lỗi DB -> trả lỗi HTTP 500.
Hậu điều kiện	Tài khoản đã tồn tại trong CSDL, người dùng nhận 20 điểm và đã đăng nhập.

3.1.1.2 Đăng nhập

Mô tả: Xác thực người dùng đã đăng ký để cấp quyền sử dụng các chức năng cần đăng nhập.

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Thành viên đã đăng ký.
Đầu vào	Email, mật khẩu.
Luồng chính	(1) Người dùng nhập email + mật khẩu. (2) Hệ thống tra cứu MEMBER theo email. (3) So khớp mật khẩu bằng <code>bcrypt.compare</code> . (4) Sinh JWT token (HS256, hạn 7 ngày). (5) Trả token cho client để lưu vào <code>localStorage/AsyncStorage</code> .
Luồng ngoại lệ	Email không tồn tại hoặc sai mật khẩu -> lỗi HTTP 401 (không tiết lộ thông tin nào sai). Tài khoản bị khoá -> HTTP 403.
Hậu điều kiện	Người dùng có JWT hợp lệ để gọi các API tiếp theo.

3.1.1.3 Quản lý hồ sơ & điểm

Mô tả: Cho phép thành viên xem và cập nhật thông tin cá nhân, đồng thời tra cứu số điểm hiện tại và lịch sử biến động điểm.

- Xem hồ sơ: `GET/api/members/me` – trả về toàn bộ thông tin (trừ mật khẩu).
- Cập nhật hồ sơ: `PUT/api/members/me` – sửa họ tên, số điện thoại, địa chỉ.
- Đổi mật khẩu: yêu cầu nhập mật khẩu cũ + mới, kiểm tra rồi mã hoá lại.
- Xem lịch sử điểm: `GET/api/members/me/points` – trả về danh sách `POINT_HISTORY` có phân trang.

3.1.2 Quản lý danh mục sách

Mô tả: Cho phép thành viên CRUD các đầu sách mà mình sở hữu. Hệ thống sử dụng mô hình tách `BOOK_TITLE` (đầu sách) và `BOOK_TRADING` (bản ghi sách cụ thể của

cùng một đầu sách) để tránh dư thừa dữ liệu khi nhiều thành viên cùng sở hữu cùng một đầu sách.

Luồng thêm sách:

1. Thành viên nhập thông tin sách: tên, tác giả, thể loại, nhà xuất bản, năm xuất bản, ISBN (nếu có), tình trạng (mới / cũ / hư nhẹ), hình thức cho phép trao đổi.
2. Hệ thống tìm BOOK_TITLE theo ISBN hoặc tổ hợp `title + author + edition + publisher + publication_year`.
3. Nếu chưa có thì tạo BOOK_TITLE mới; nếu đã có thì dùng lại.
4. Tạo BOOK_TRADING gắn với `owner_id = ID` thành viên, đặt `status = available`.
5. Trả về thông báo thành công + ID bản ghi sách trao đổi.

Sửa/xóa sách: chỉ cho phép thực hiện khi BOOK_TRADING.owner_id trùng với người dùng đang đăng nhập và `status = available` (không thể sửa/xóa khi đang giao dịch). Việc này được kiểm soát ở tầng middleware xác thực quyền sở hữu.

3.1.3 Tìm kiếm và liên hệ trao đổi

Mô tả: Cho phép thành viên tìm kiếm sách phù hợp và bắt đầu trao đổi với chủ sách.

- Tìm kiếm cơ bản: theo từ khoá (tên / tác giả / thể loại), có bộ lọc nâng cao theo năm xuất bản và trạng thái sẵn có. Áp dụng phân trang (size = 20).
- Tìm kiếm full-text: hệ thống dùng chỉ mục GIN của PostgreSQL với tiện ích `unaccent` để hỗ trợ tìm kiếm tiếng Việt không dấu.
- Liên hệ trao đổi: từ trang chi tiết sách, người dùng nhấn “Liên hệ” -> mở phòng chat nội bộ (CONVERSATION + MESSAGE) giữa hai bên. Tại đây họ thoả thuận hình thức (vĩnh viễn hay mượn), thời gian và cách thức giao nhận.

3.1.4 Quản lý giao dịch sách

Mô tả: Đây là use case quan trọng nhất, bao gồm việc tạo, theo dõi và xác nhận giao dịch.

Bước	Hành động
1. Tạo giao dịch	Người nhận chọn <code>trading_id</code> , hình thức (vĩnh viễn / mượn) và (tuỳ chọn) một deliverer. Hệ thống kiểm tra trạng thái sách (<code>status = available</code>) và số dư điểm của người nhận (<code>>= delta </code>).

Bước	Hành động
2. Khoá sách	Hệ thống chuyển <code>BOOK_TRADING.status</code> sang <code>reserved</code> và tạo bản ghi <code>BOOK_TRANSACTION</code> với <code>status = pending</code> .
3. Giao nhận	Hai bên liên lạc trực tiếp (qua chat nội bộ) hoặc thông qua deliverer. Khi giao xong, các bên truy cập trang Giao dịch và nhấn “Xác nhận hoàn thành”.
4. Xác nhận	Hệ thống yêu cầu cả <code>giver_confirmed</code> và <code>receiver_confirmed</code> đều là <code>true</code> (nếu có deliverer thì thêm <code>delivery_confirmed</code>).
5. Cập nhật điểm	Trong một Database Transaction duy nhất: cập nhật <code>point_balance</code> của giver/receiver/deliverer; ghi <code>POINT_HISTORY</code> ; cập nhật <code>BOOK_TRADING.status</code> thành <code>exchanged</code> (vĩnh viễn) hoặc <code>borrowed</code> (mượn). Nếu lỗi bất kỳ -> rollback toàn bộ.
6. Hoàn tất	Gửi thông báo cho các bên qua NOTIFICATION (in-app) và email (nếu bật).

Quy tắc quan trọng: nếu người nhận không đủ điểm cho giao dịch (-10 hoặc -5), hệ thống từ chối tạo giao dịch ngay từ Bước 1. Người dùng có thể tích lũy điểm bằng cách cho sách hoặc đăng ký làm deliverer.

3.1.5 Quản lý người giao sách miễn phí

Mô tả: Hỗ trợ những thành viên không có sách nhưng muốn tham gia. Họ có thể đăng ký làm deliverer để tích điểm thông qua việc giao sách giúp các giao dịch khác.

- Đăng ký: `POST/api/deliverers` kèm thông tin khu vực phục vụ (`service_area`) và giờ rảnh (`available_hours`).
- Hệ thống tạo bản ghi `DELIVERER_PROFILE` và đặt `MEMBER.is_deliverer = true`.
- Khi tạo giao dịch, người nhận có thể chọn deliverer phù hợp khu vực.
- Sau khi giao dịch xác nhận hoàn tất, deliverer được +2 điểm và tăng `total_deliveries`.

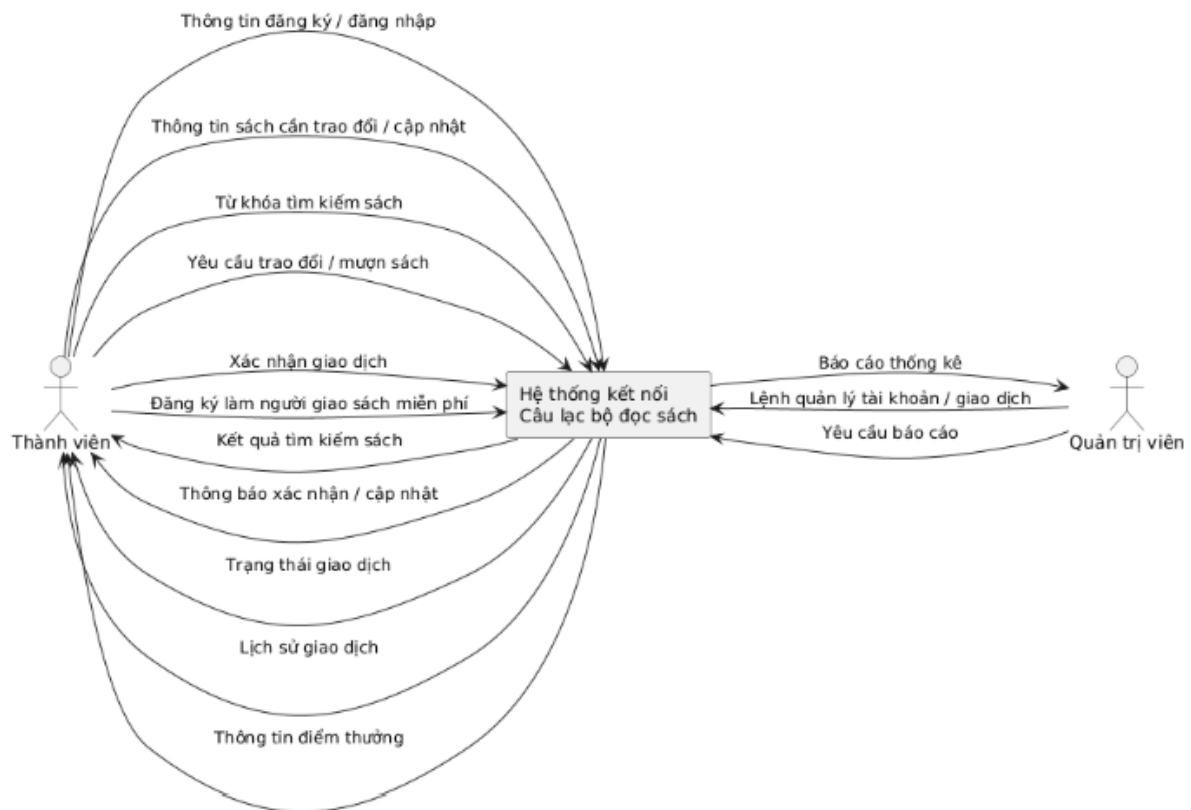
3.1.6 Báo cáo & quản trị

Mô tả: Dành riêng cho Admin để giám sát hoạt động hệ thống.

- Thống kê tổng quan: tổng thành viên, tổng sách, tổng giao dịch (theo ngày/tuần/tháng).
- Top 10 thành viên có điểm cao nhất.

- Danh sách giao dịch đang treo (pending quá 7 ngày) -> cảnh báo.
- Quản lý tài khoản: khoá/mở khoá khi phát hiện gian lận; xoá tài khoản theo yêu cầu.
- Xuất báo cáo Excel/PDF qua API GET/api/reports/summary?format=xlsx.

3.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh (Context DFD)

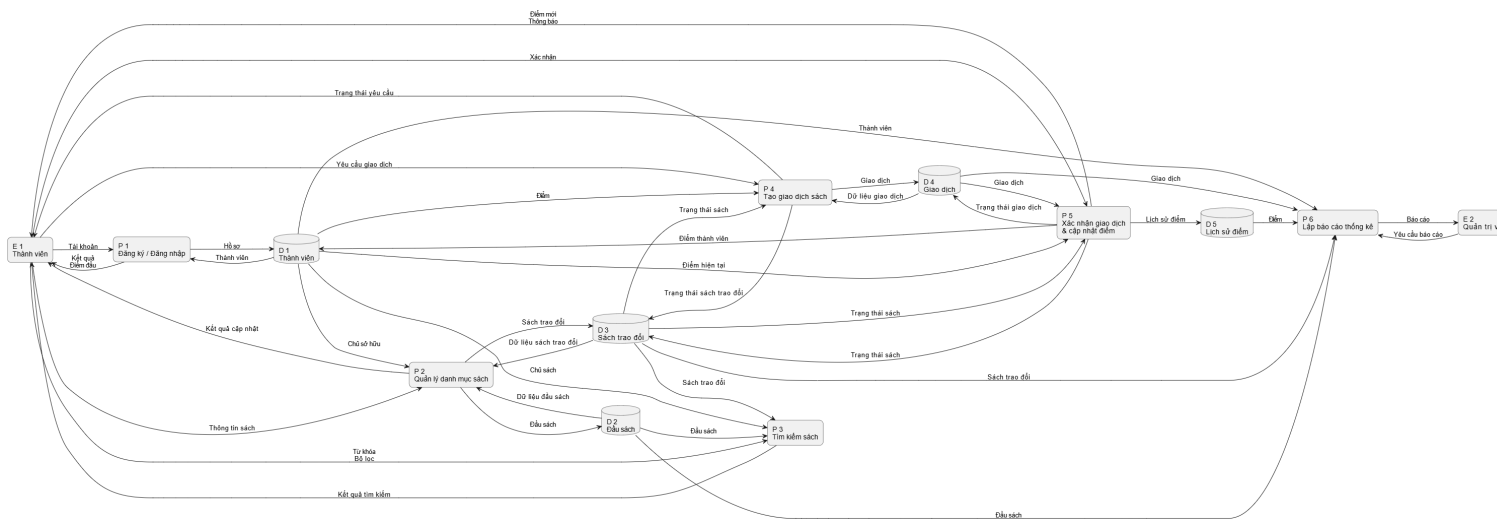


Hình 2: Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh của hệ thống

3.3 Sơ đồ luồng dữ liệu (Level-0 & Level-1 DFDs)

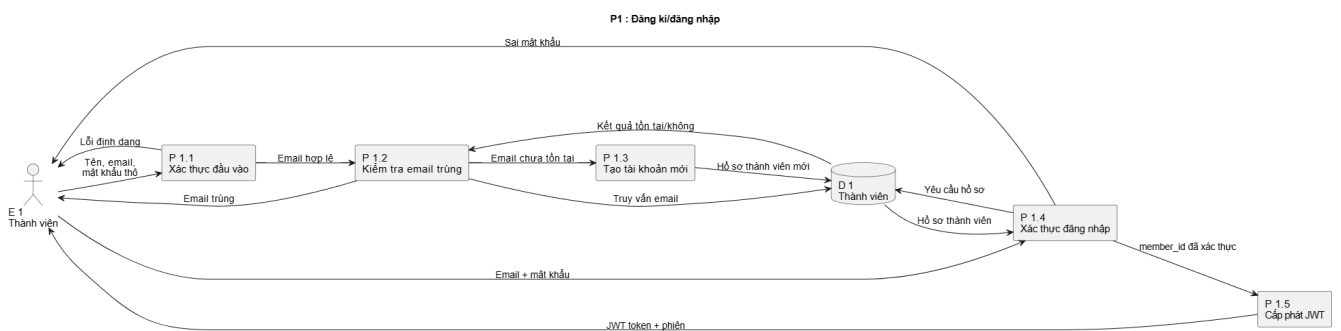
3.3.1 Sơ đồ Level-0 DFD

Hệ thống được phân rã thành 6 tiến trình chính. Cụ thể được biểu diễn trong sơ đồ hình 3.

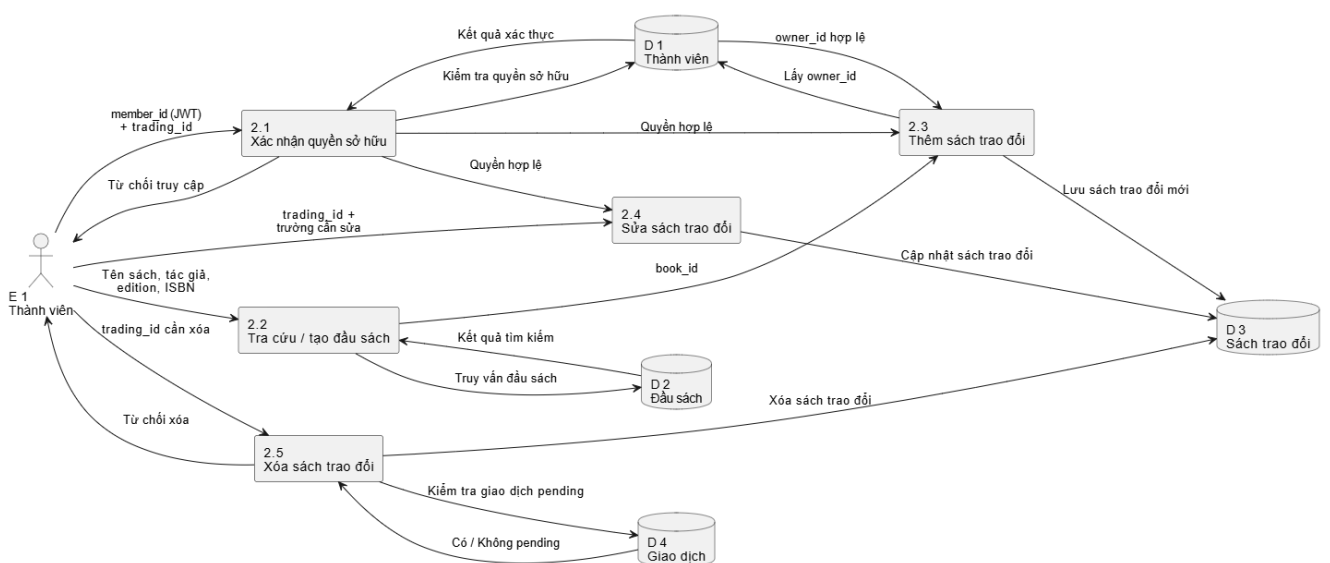


Hình 3: Level-0 Data Flow Diagram

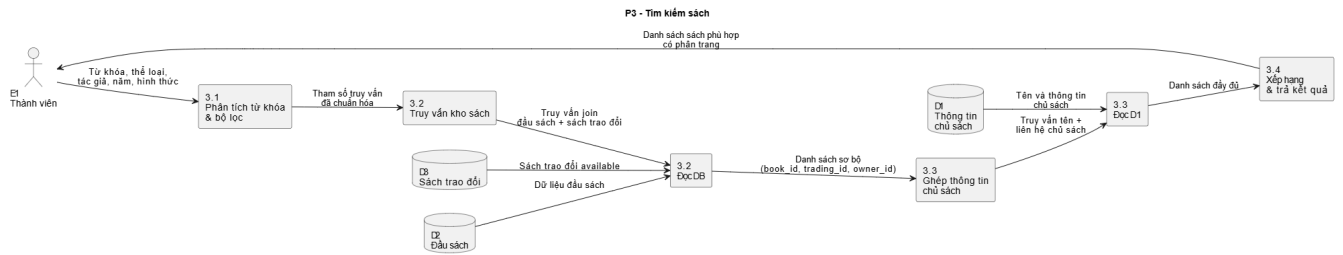
3.3.2 Sơ đồ Level-1 DFD



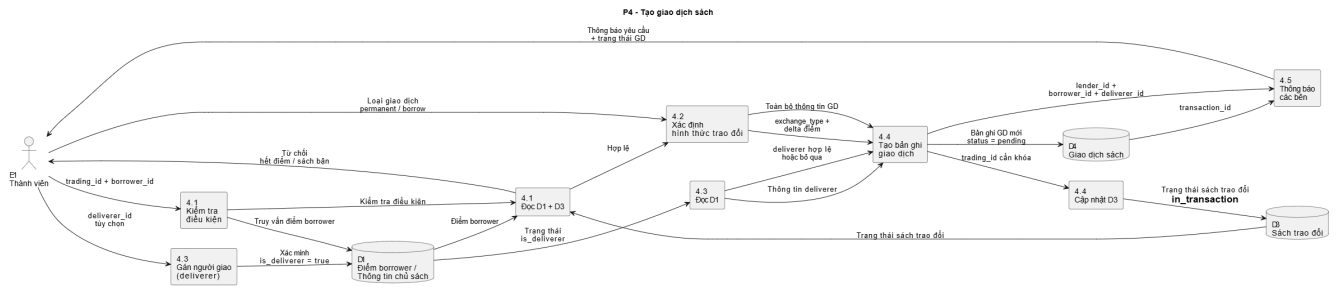
Hình 4: Tiến trình Đăng ký/Đăng nhập



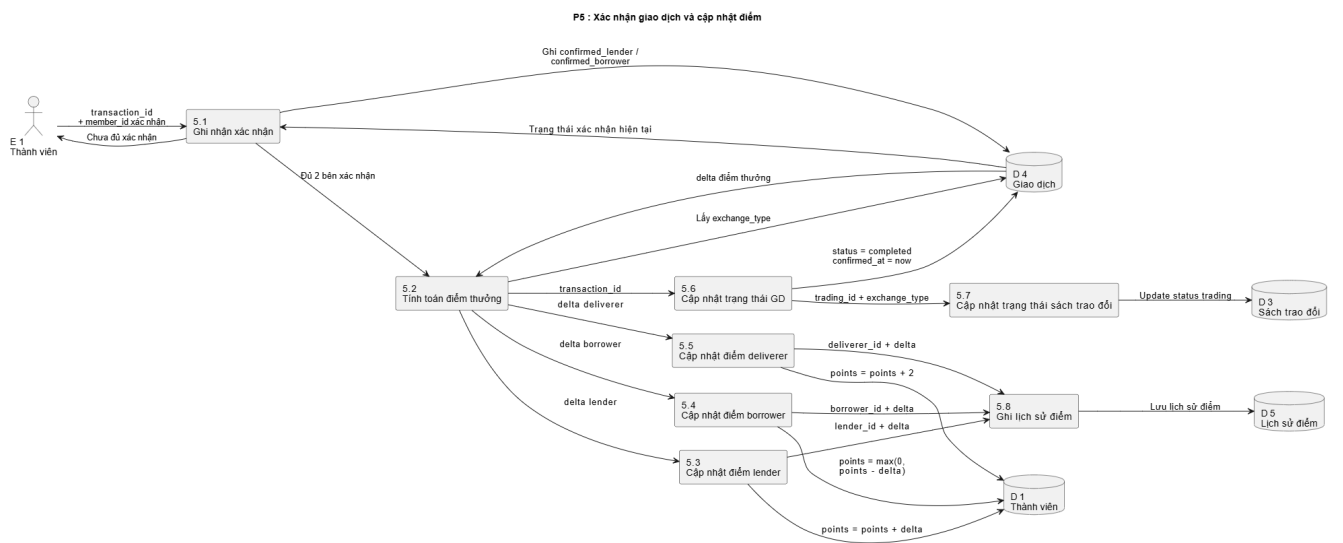
Hình 5: Tiến trình Quản lý danh mục sách



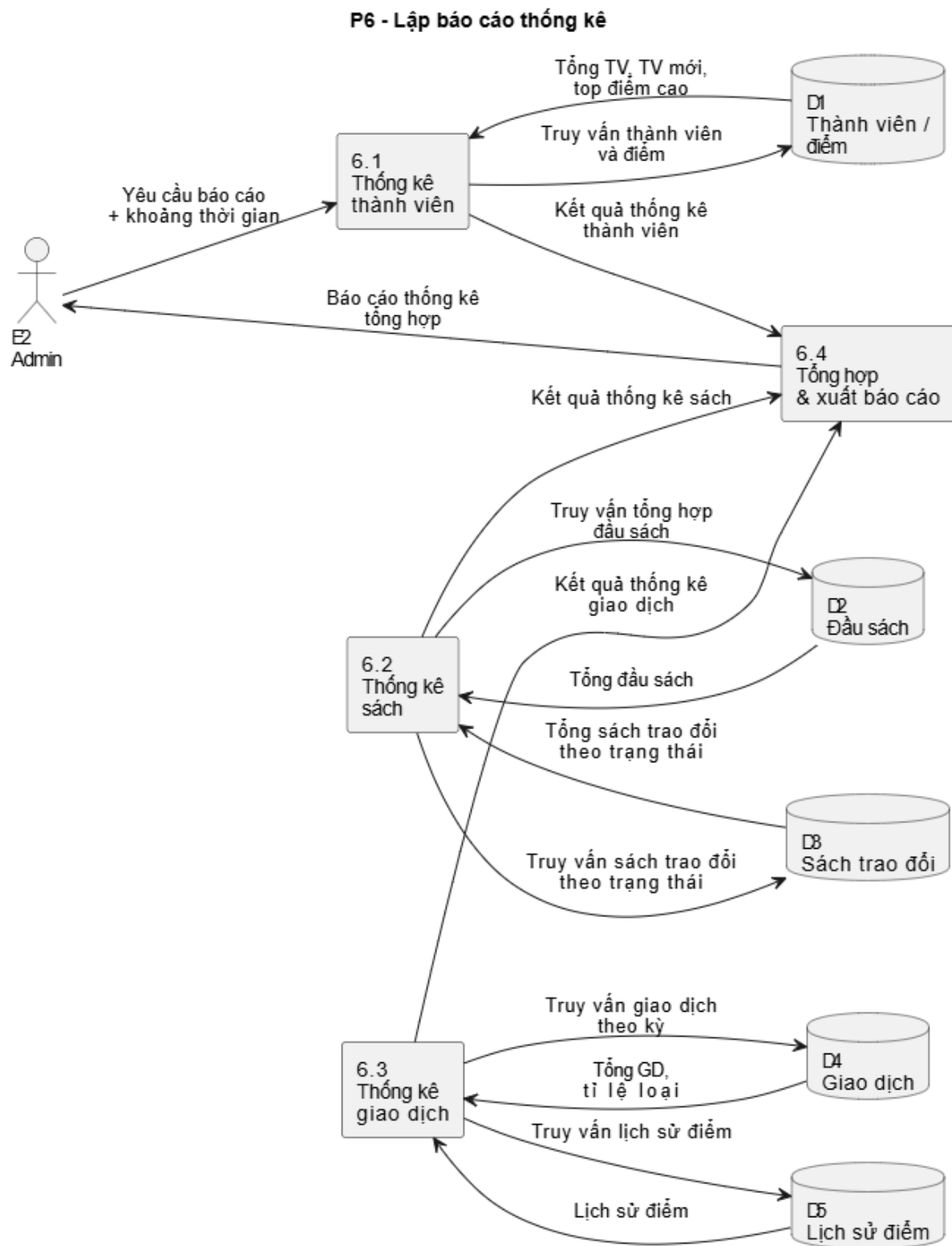
Hình 6: Tiến trình Tìm kiếm sách



Hình 7: Tiến trình Tạo giao dịch sách



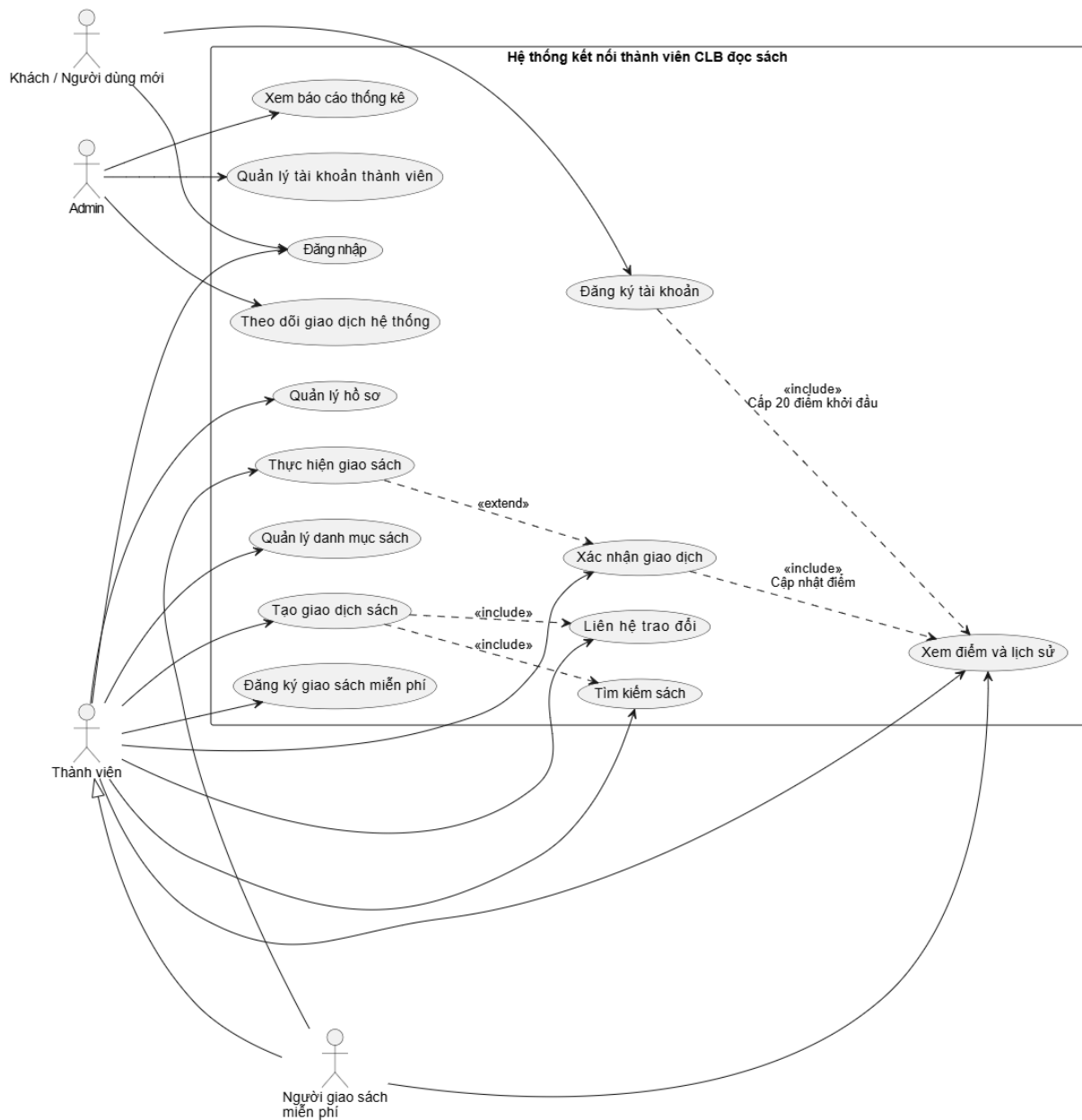
Hình 8: Tiến trình Xác nhận giao dịch và cập nhật điểm



Hình 9: Tiến trình Lập báo cáo thống kê

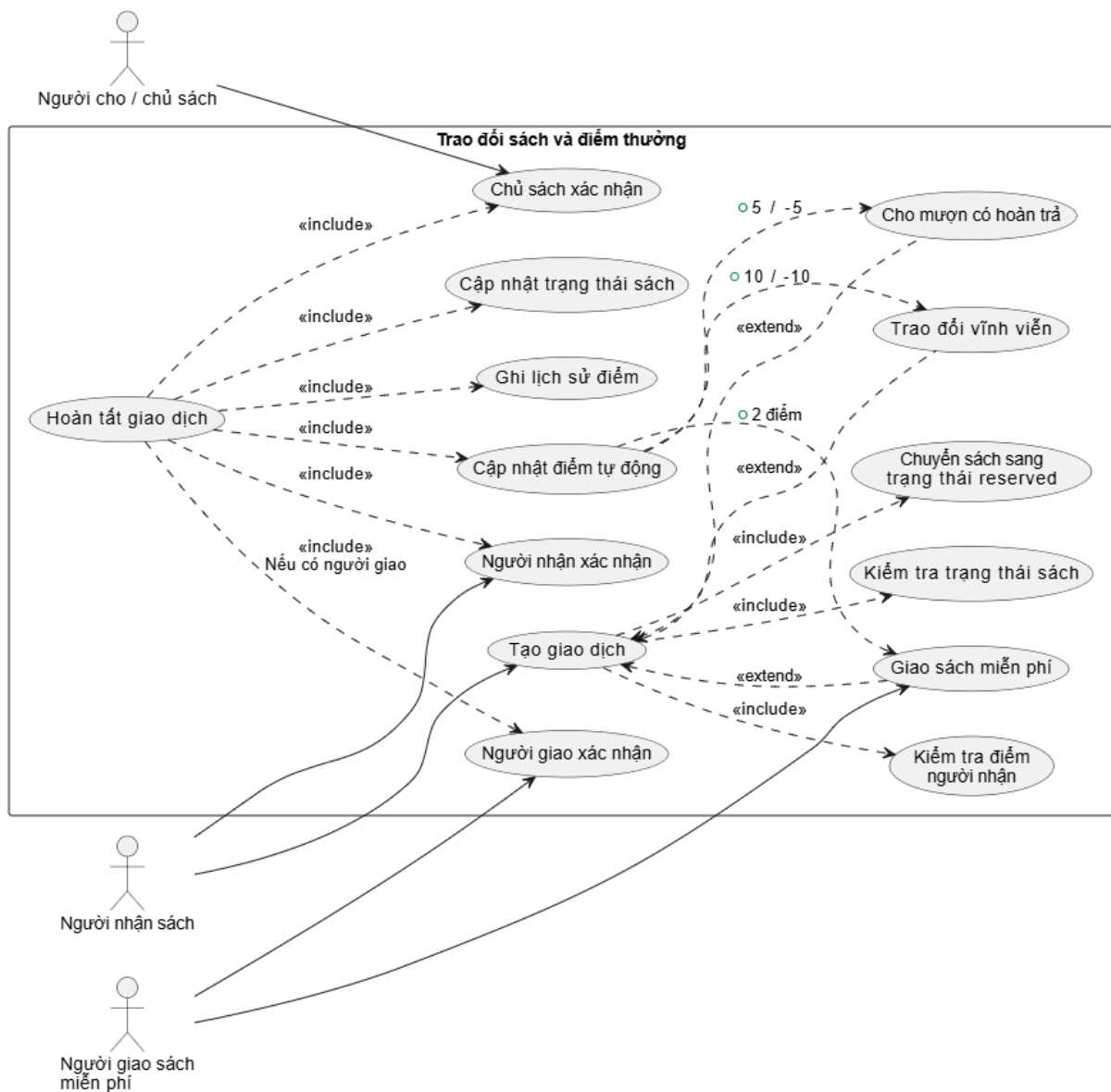
3.4 Sơ đồ Use Case

3.4.1 Sơ đồ Use Case mức tổng quan hệ thống



Hình 10: Sơ đồ Use Case mức tổng quan hệ thống

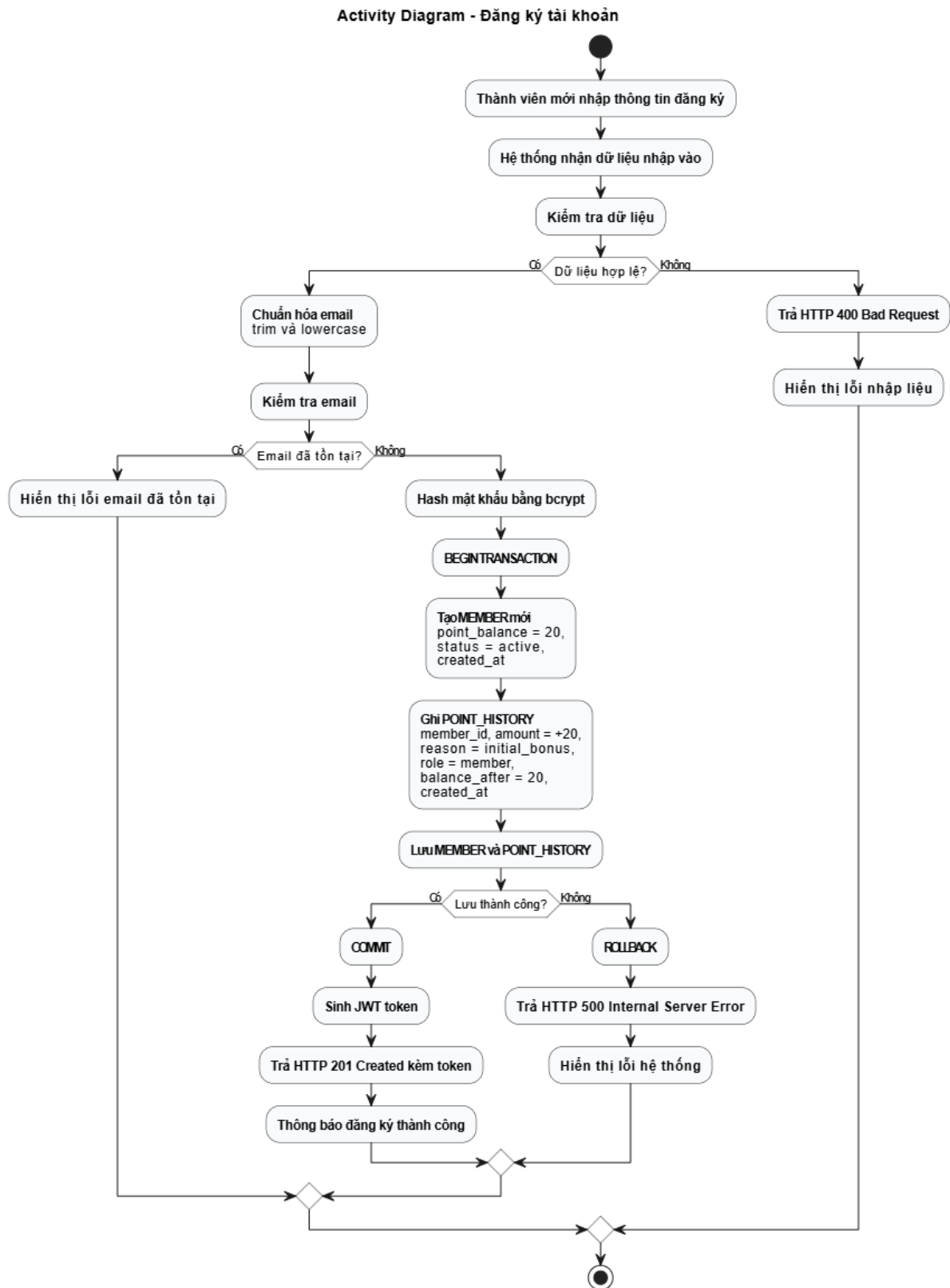
3.4.2 Sơ đồ Use Case cơ chế trao đổi sách và tính điểm



Hình 11: Sơ đồ Use Case cơ chế trao đổi sách và tính điểm

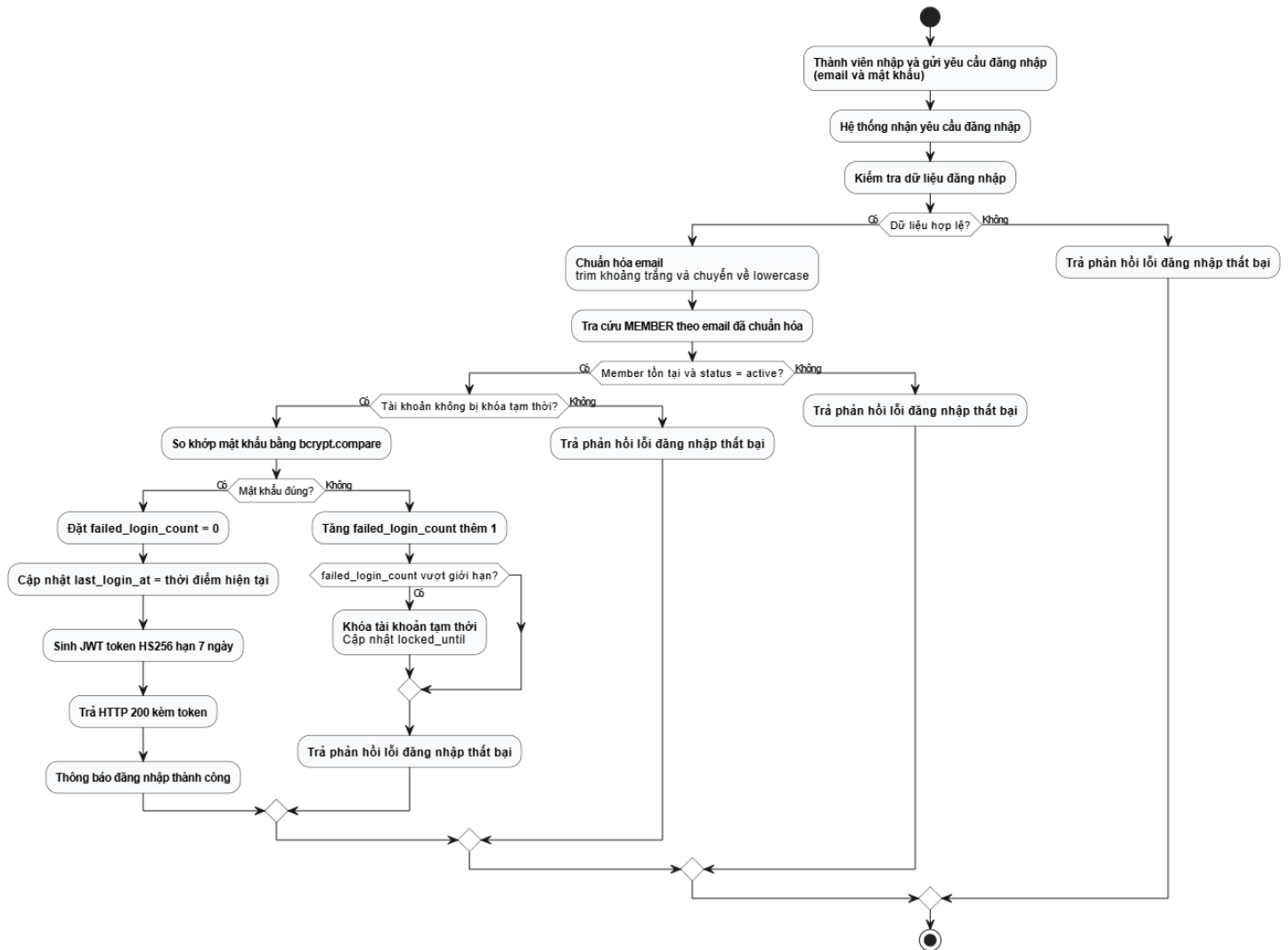
3.5 Lược đồ hoạt động (Activity Diagrams) các Use Case

3.5.1 Use case Đăng ký, Đăng nhập



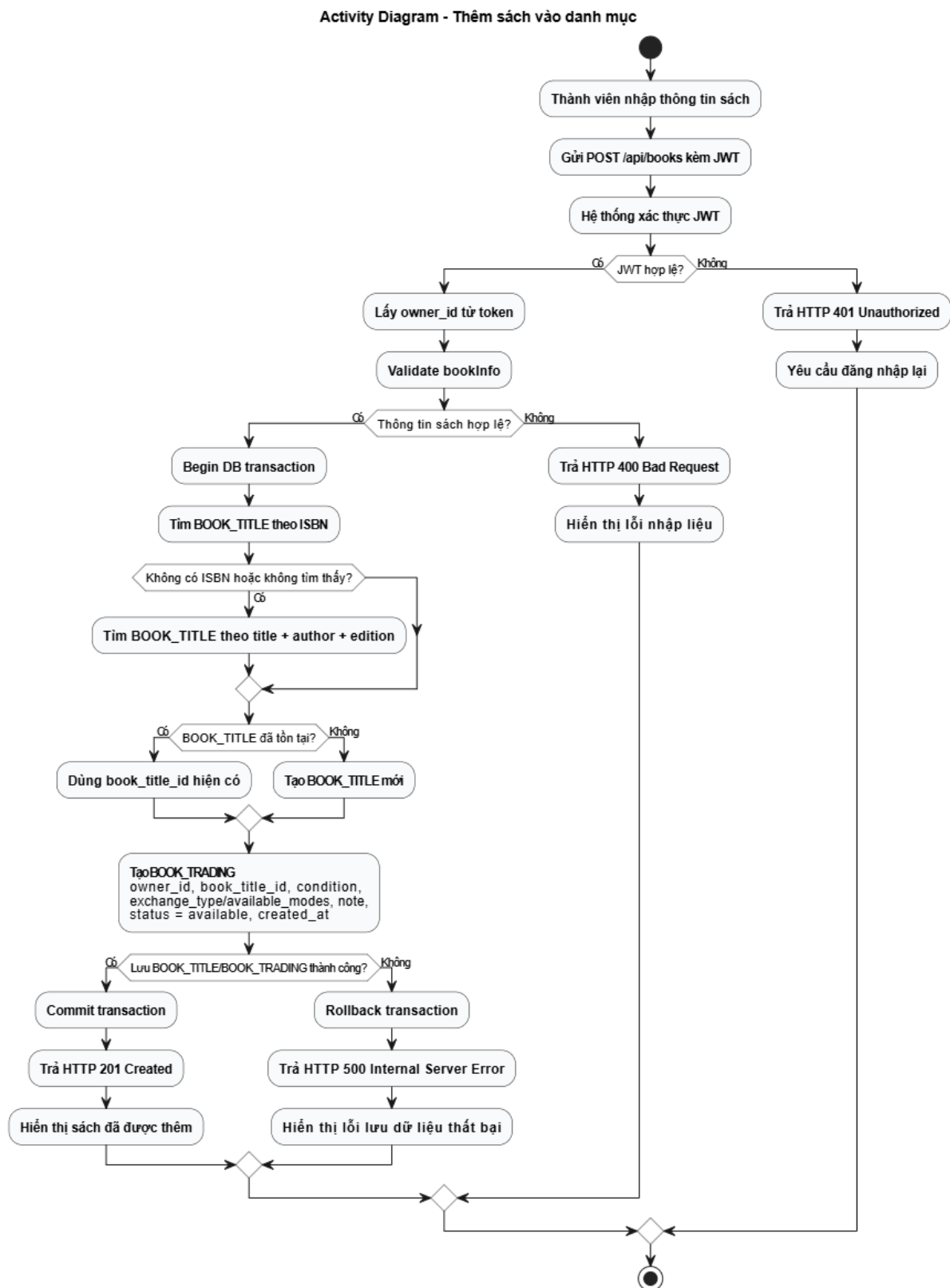
Hình 12: Lược đồ hoạt động Use case Đăng ký tài khoản

Activity Diagram - Đăng nhập tài khoản



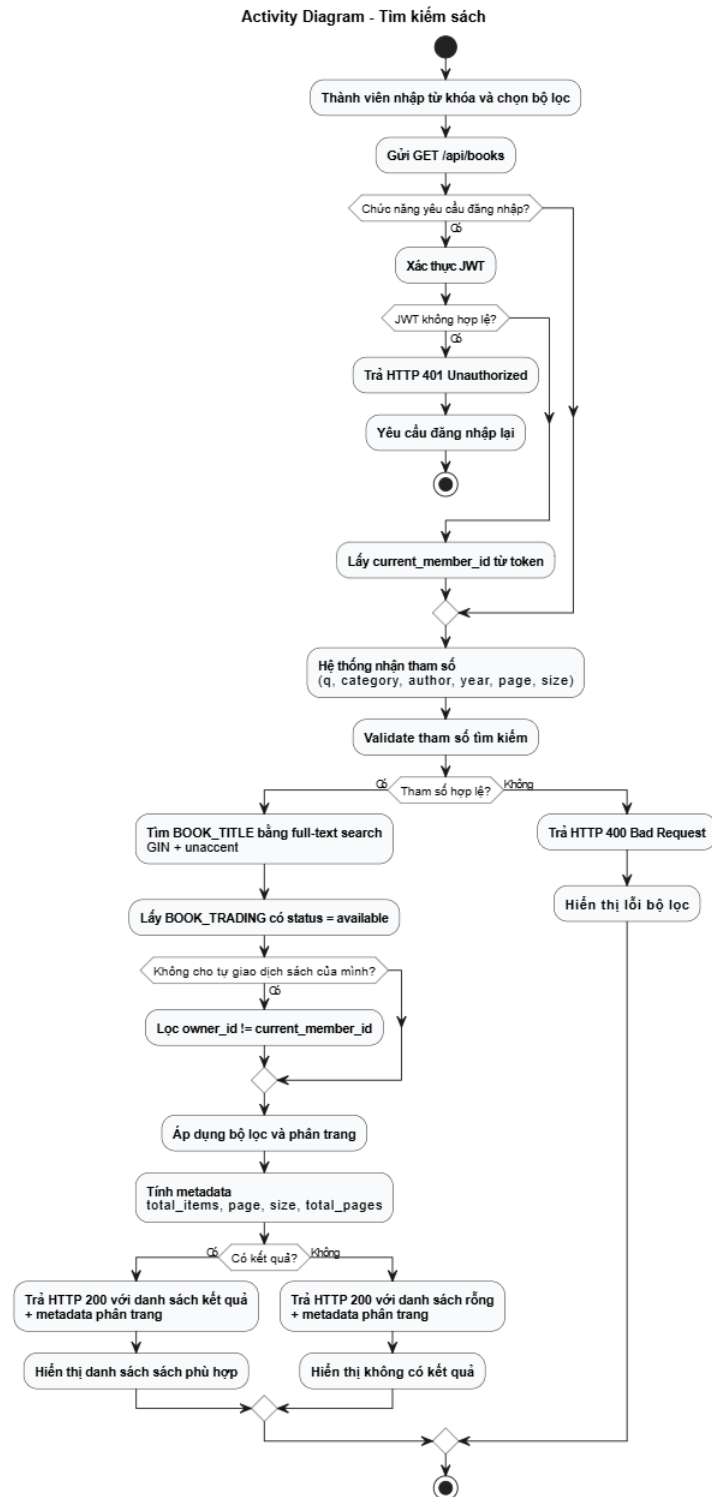
Hình 13: Lược đồ hoạt động Use case Đăng nhập

3.5.2 Use case Thêm sách vào danh mục



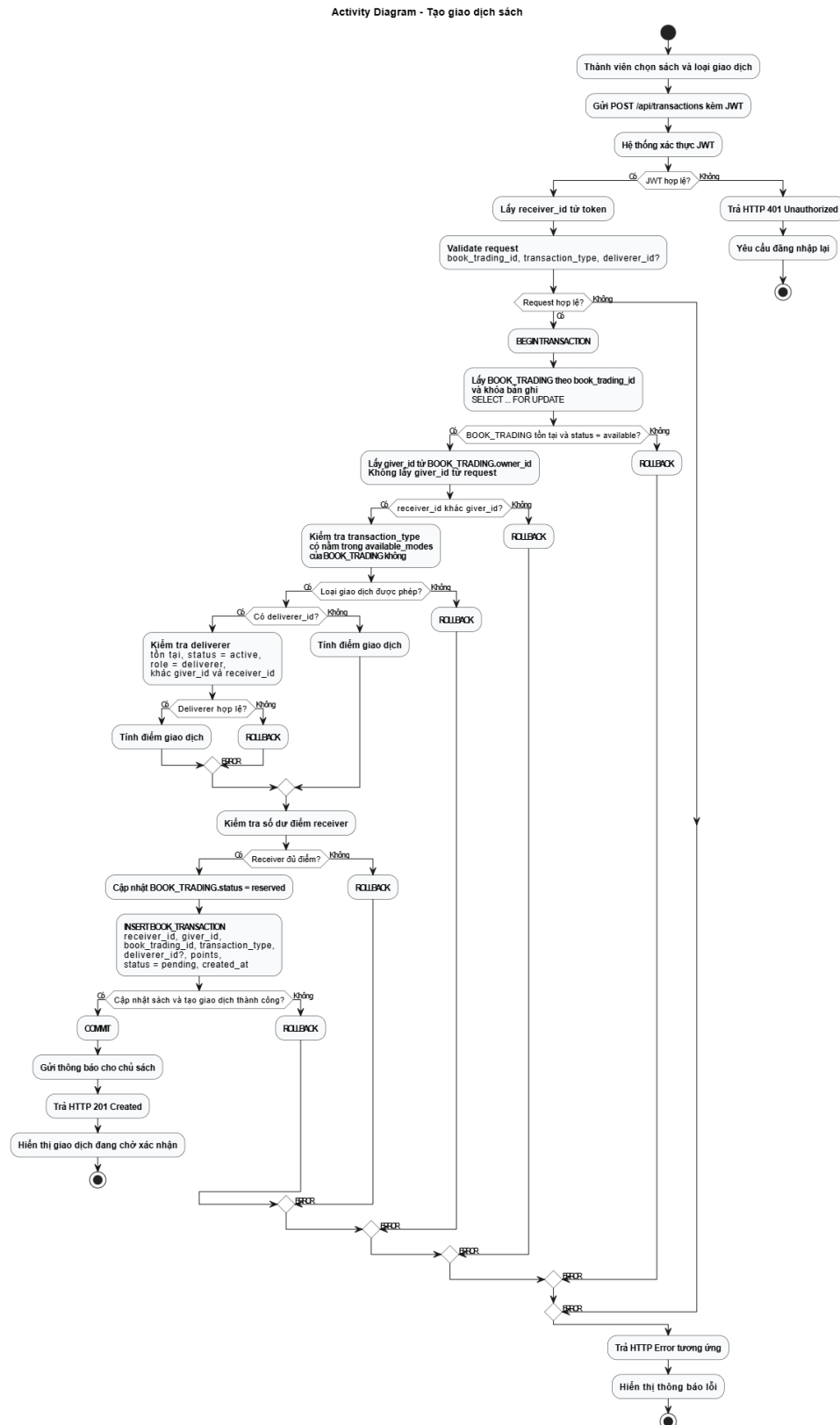
Hình 14: Lược đồ hoạt động Use case Thêm sách vào danh mục

3.5.3 Use case Tìm kiếm sách

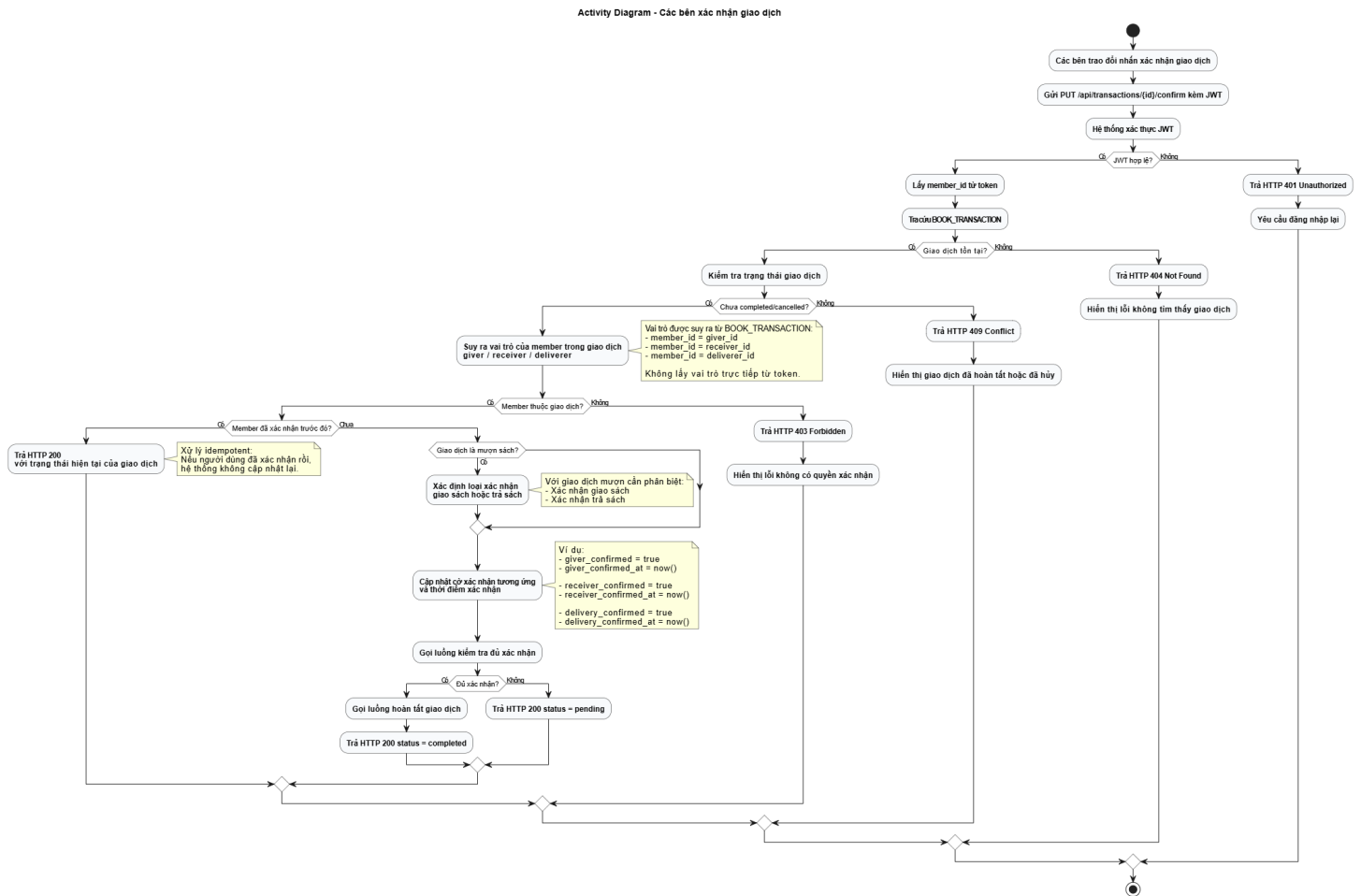


Hình 15: Lược đồ hoạt động Use case Tìm kiếm sách

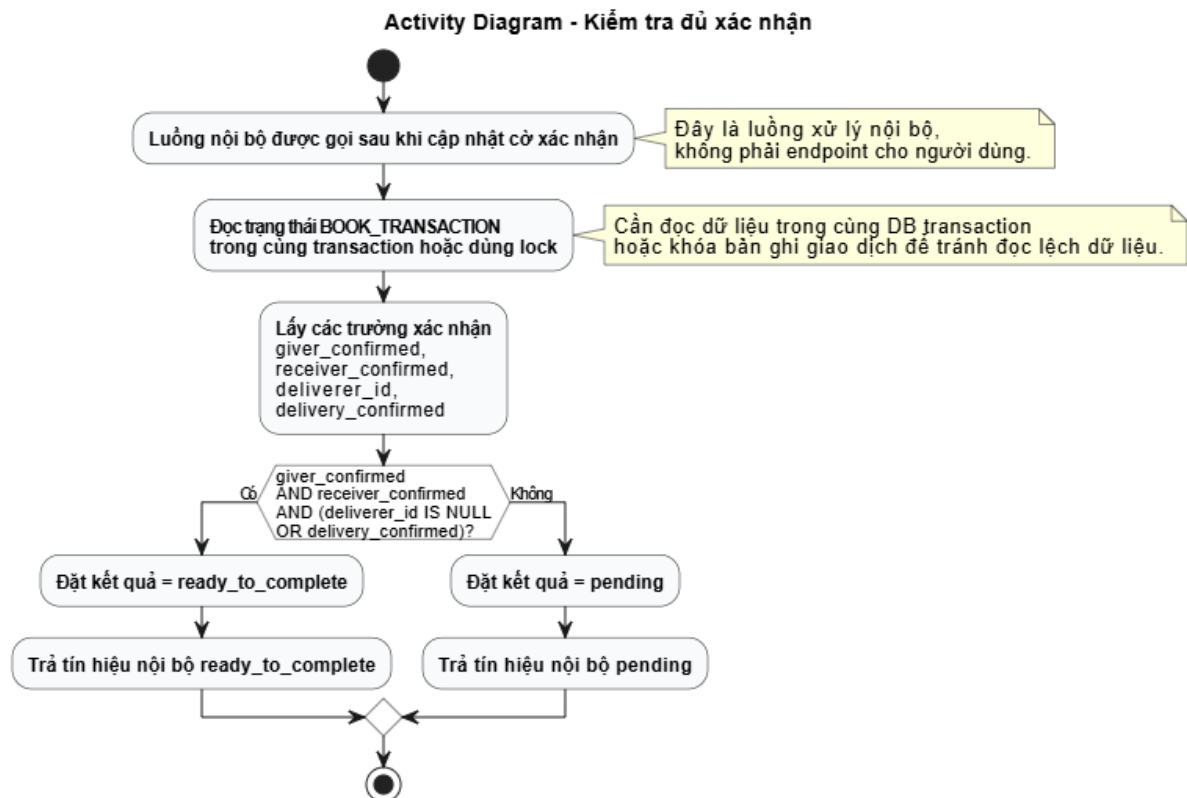
3.5.4 Các use case Giao dịch sách



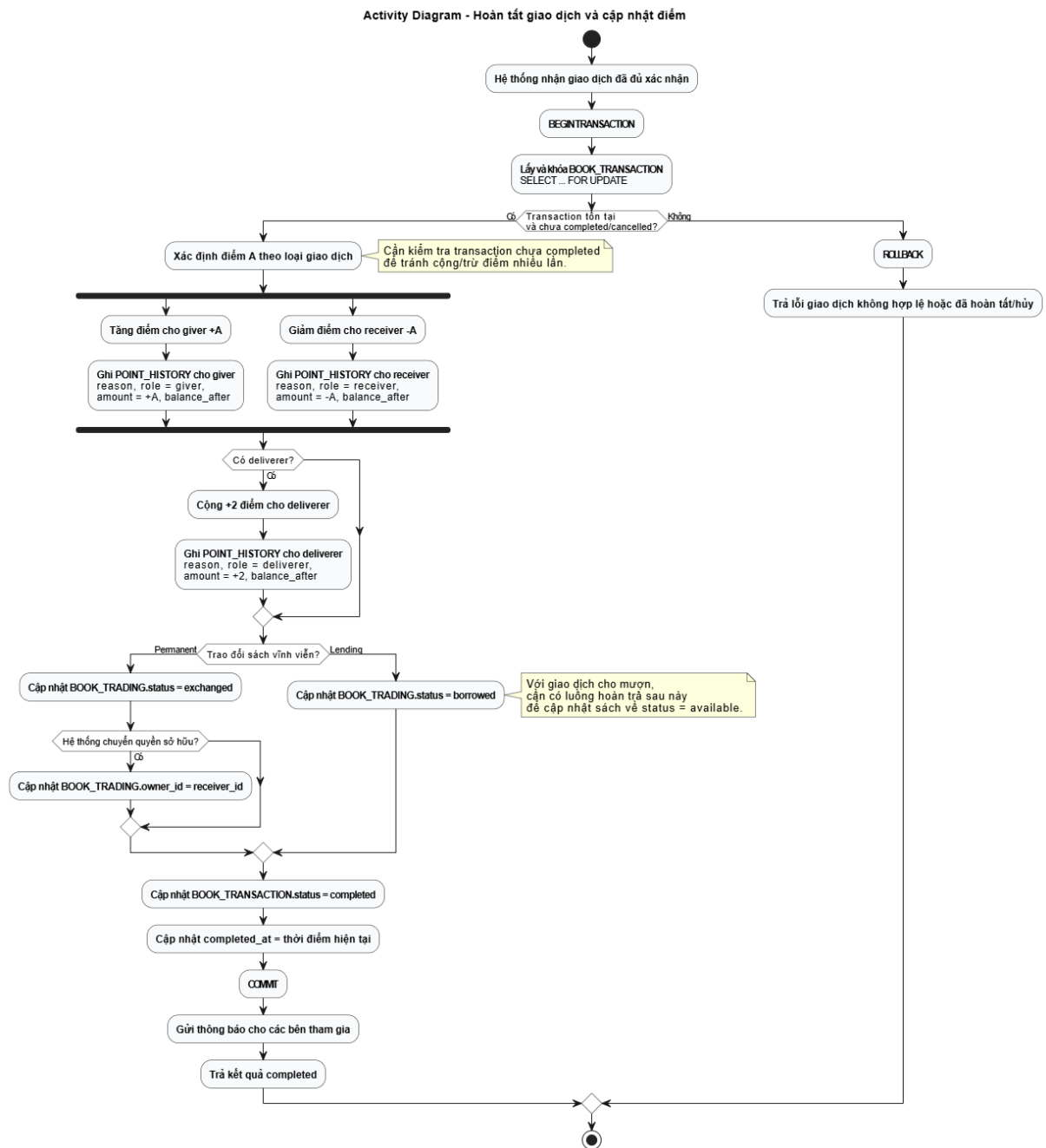
Hình 16: Lược đồ hoạt động Use case Tạo giao dịch sách



Hình 17: Lược đồ hoạt động Use case Các bên xác nhận giao dịch

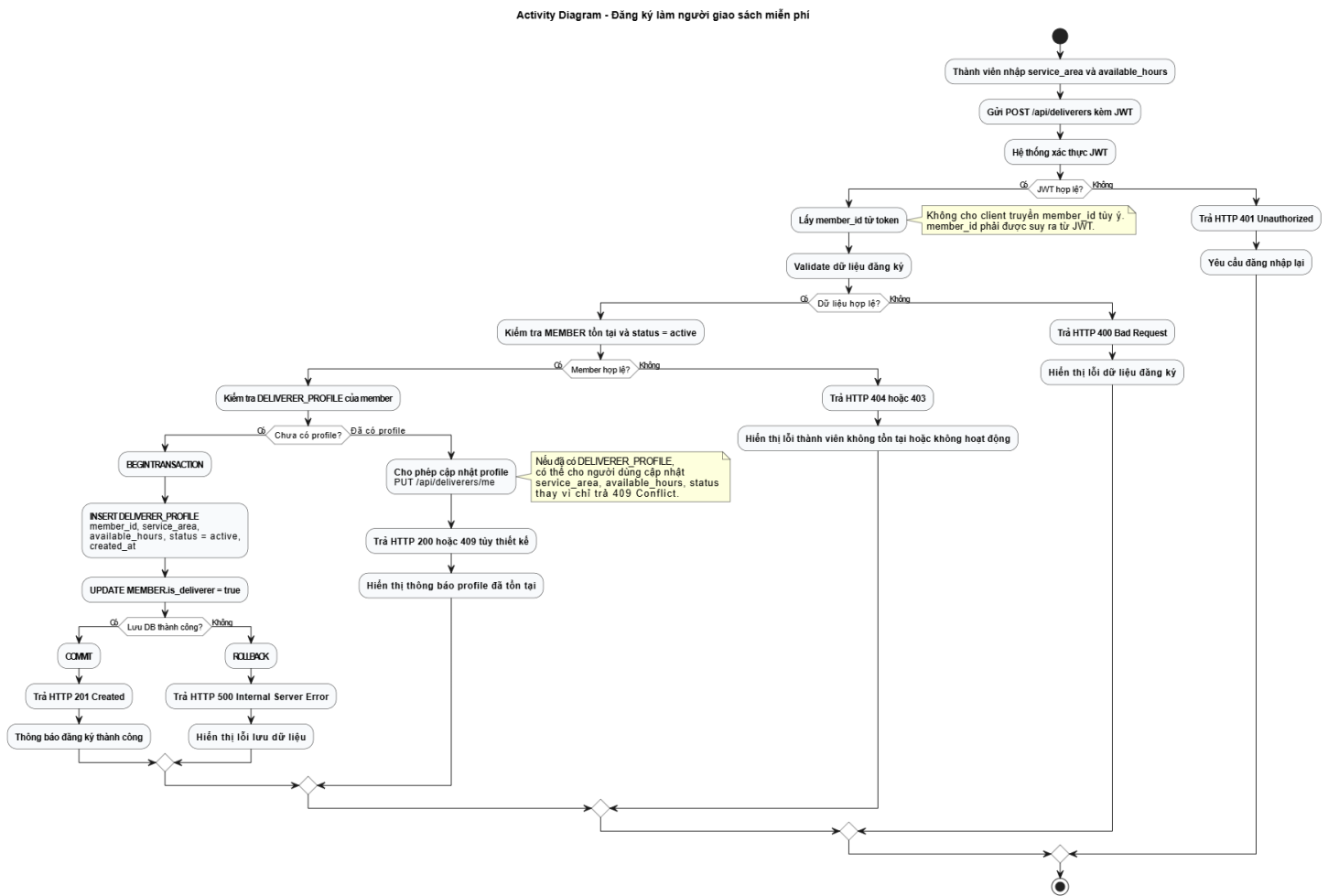


Hình 18: Lược đồ hoạt động Kiểm tra đủ xác nhận



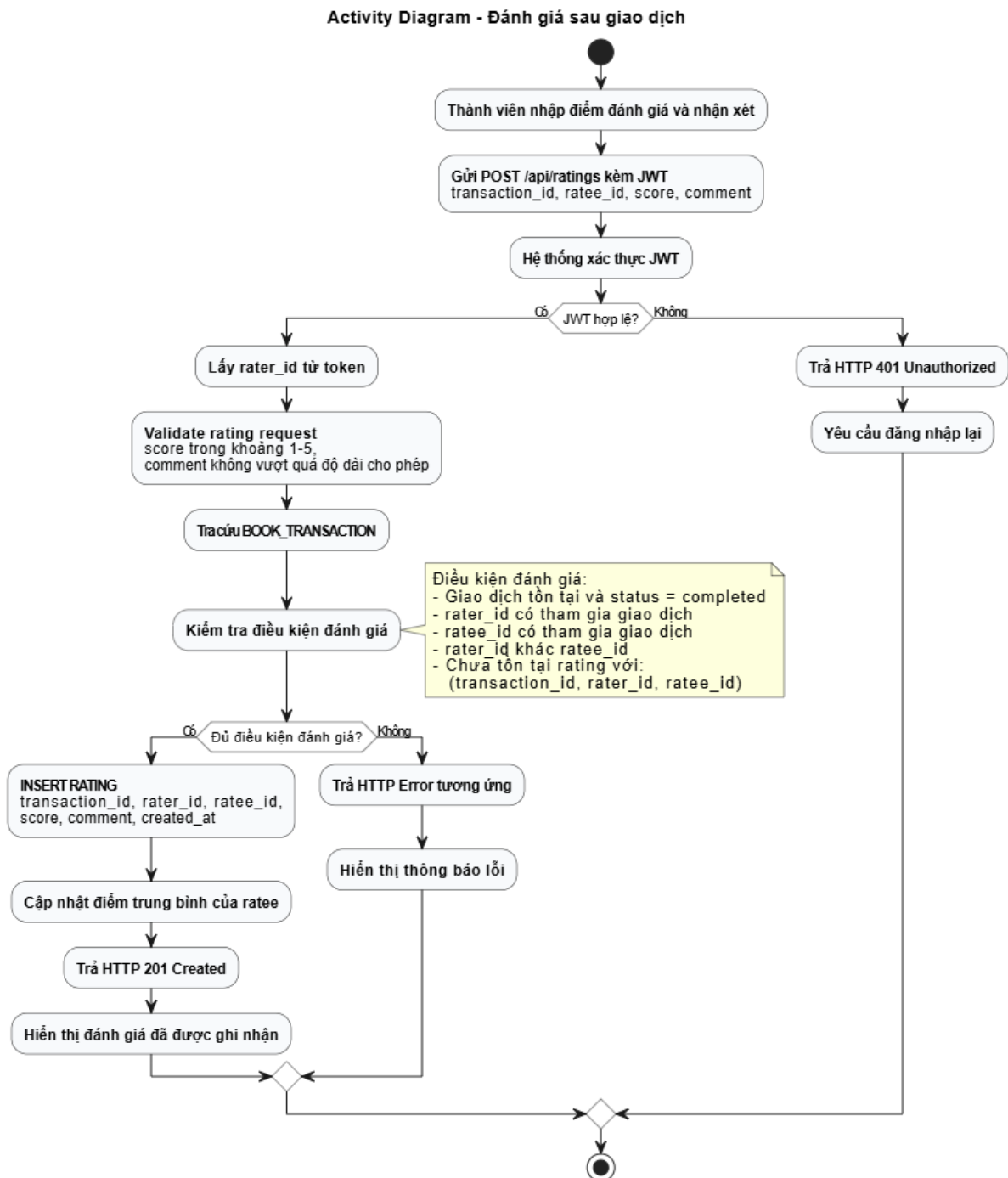
Hình 19: Lược đồ hoạt động Hoàn tất giao dịch, cập nhật điểm thưởng

3.5.5 Use case Đăng ký giao sách miễn phí



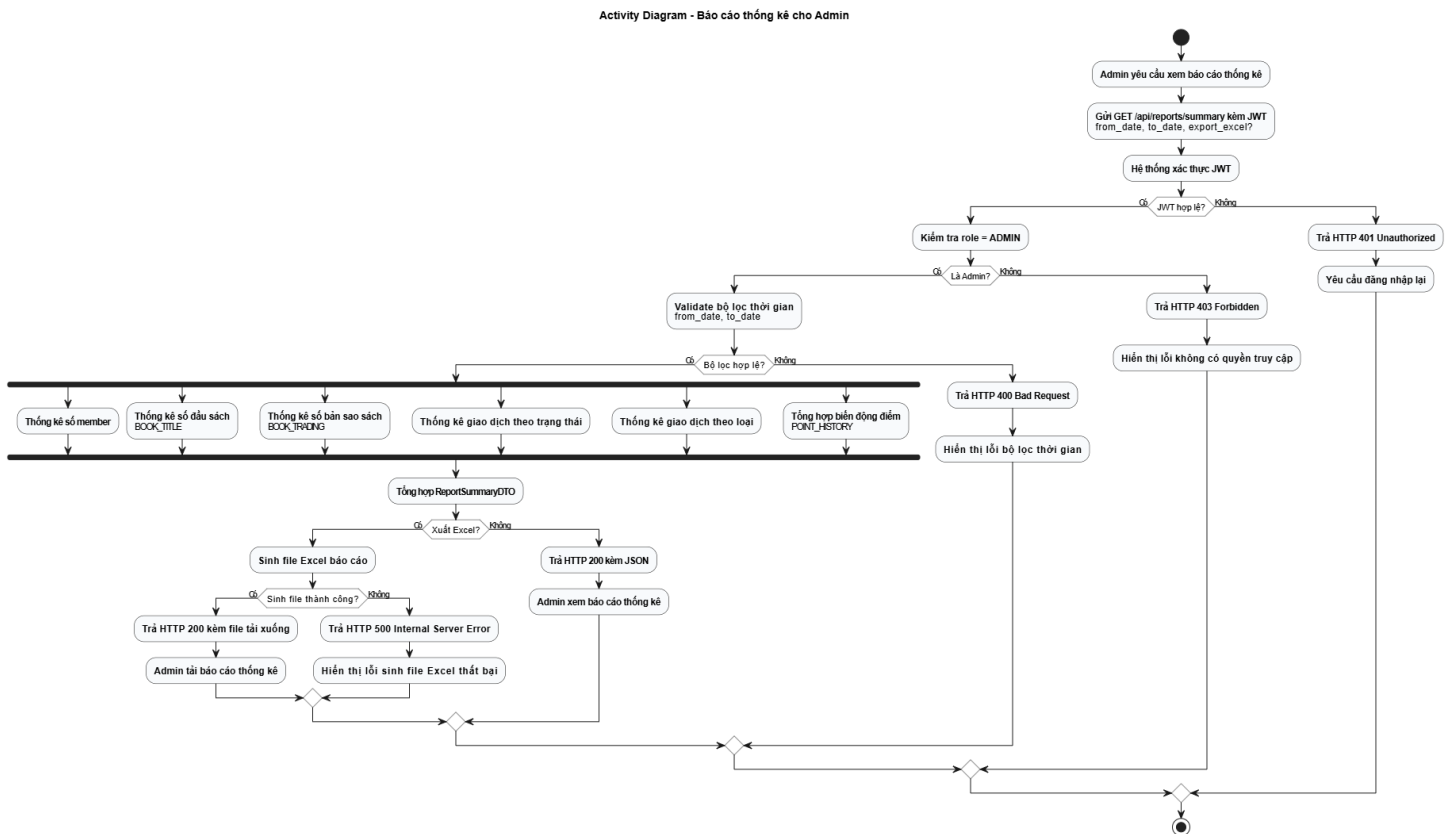
Hình 20: Lược đồ hoạt động Use case Đăng ký giao sách miễn phí

3.5.6 Use case Đánh giá giao dịch



Hình 21: Lược đồ hoạt động Use case Đánh giá giao dịch

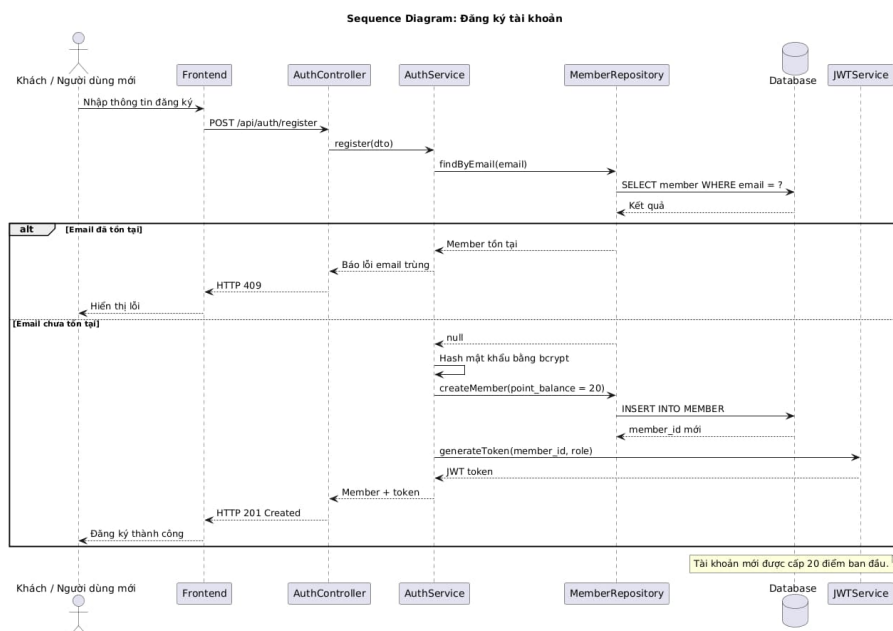
3.5.7 Use case Báo cáo thống kê



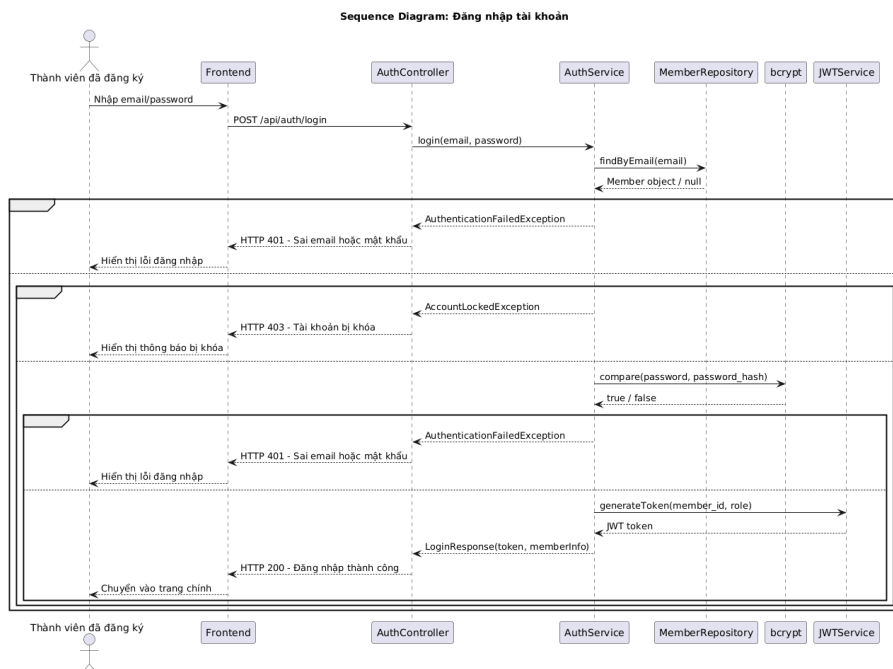
Hình 22: Lược đồ hoạt động Use case Báo cáo thống kê

3.6 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagrams) các Use Case

3.6.1 Use case Đăng ký, Đăng nhập

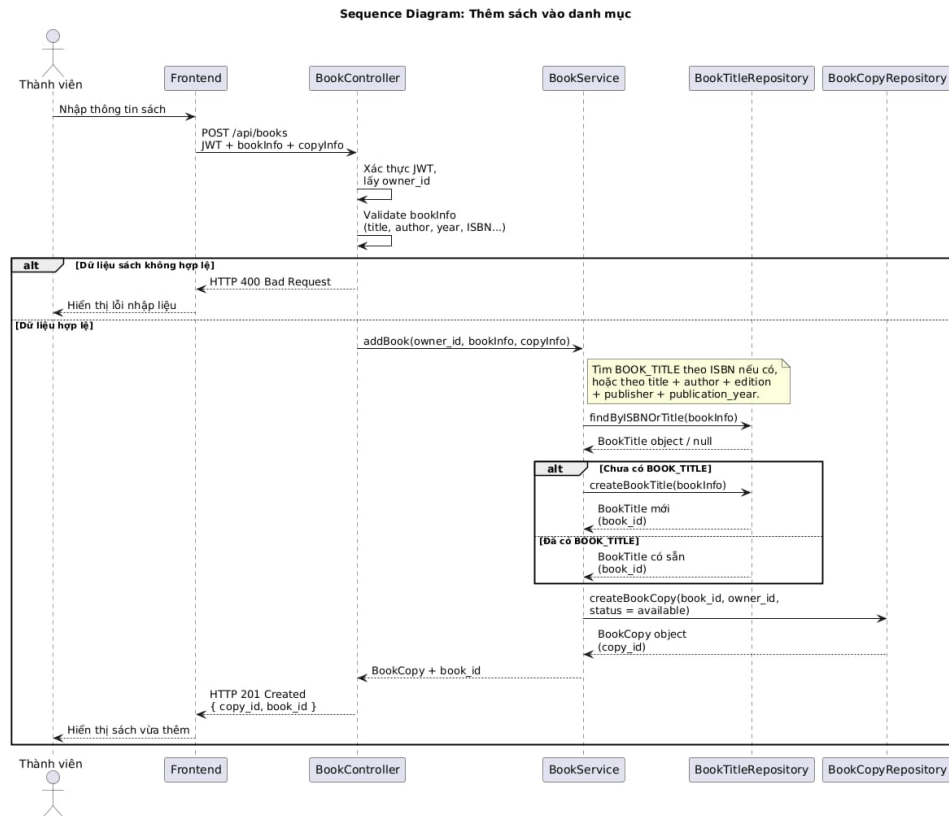


Hình 23: Biểu đồ tuần tự Use case Đăng ký tài khoản



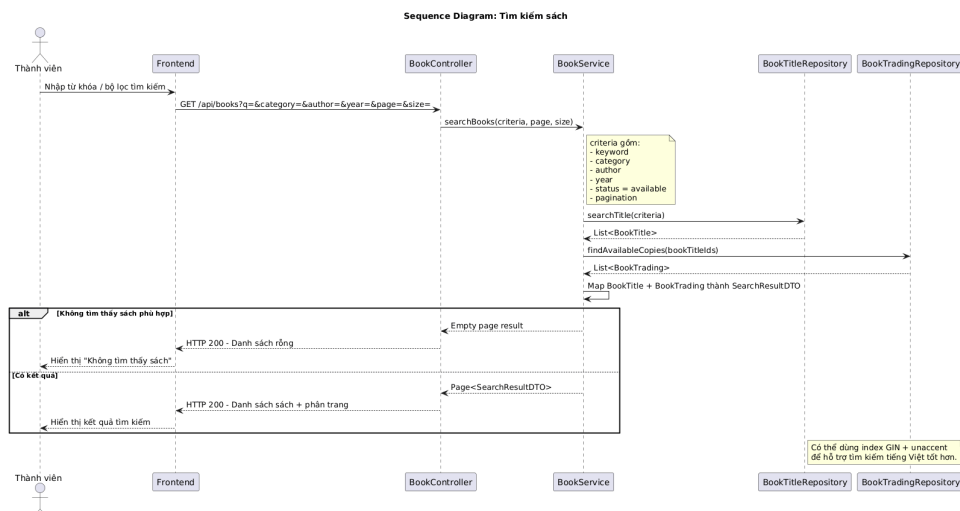
Hình 24: Biểu đồ tuần tự Use case Đăng nhập

3.6.2 Use case Thêm sách vào danh mục



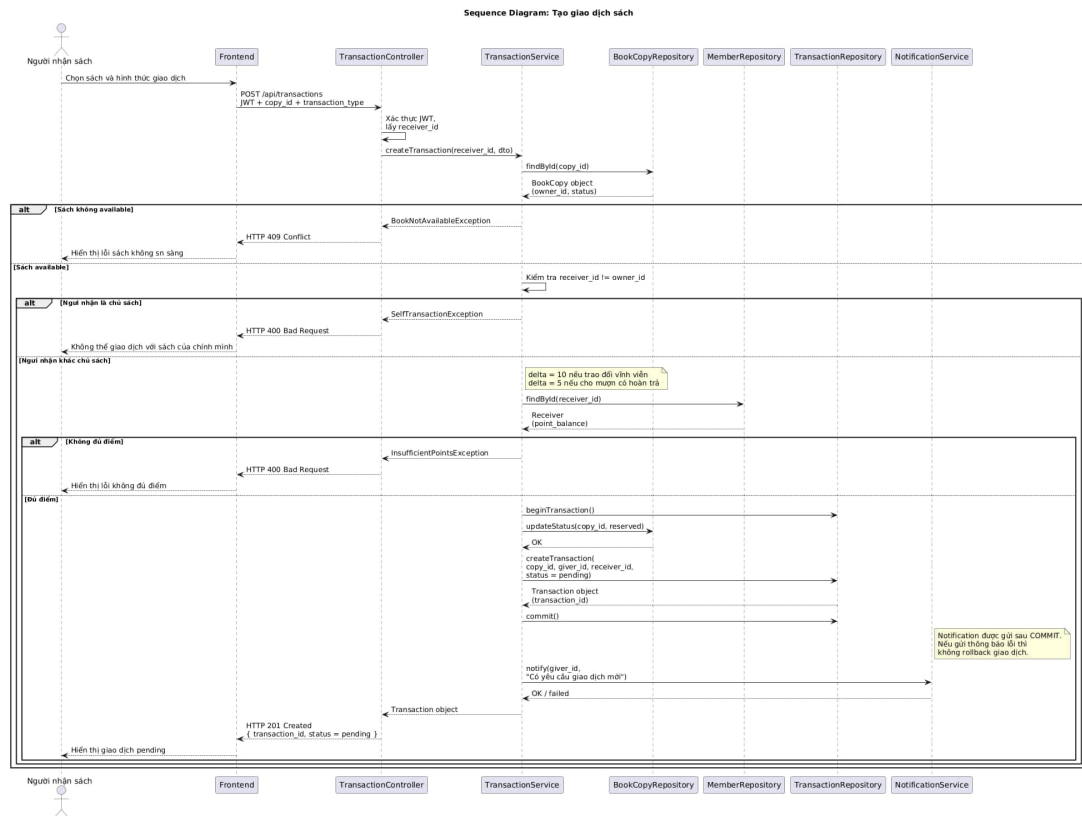
Hình 25: Biểu đồ tuần tự Use case Thêm sách vào danh mục

3.6.3 Use case Tìm kiếm sách

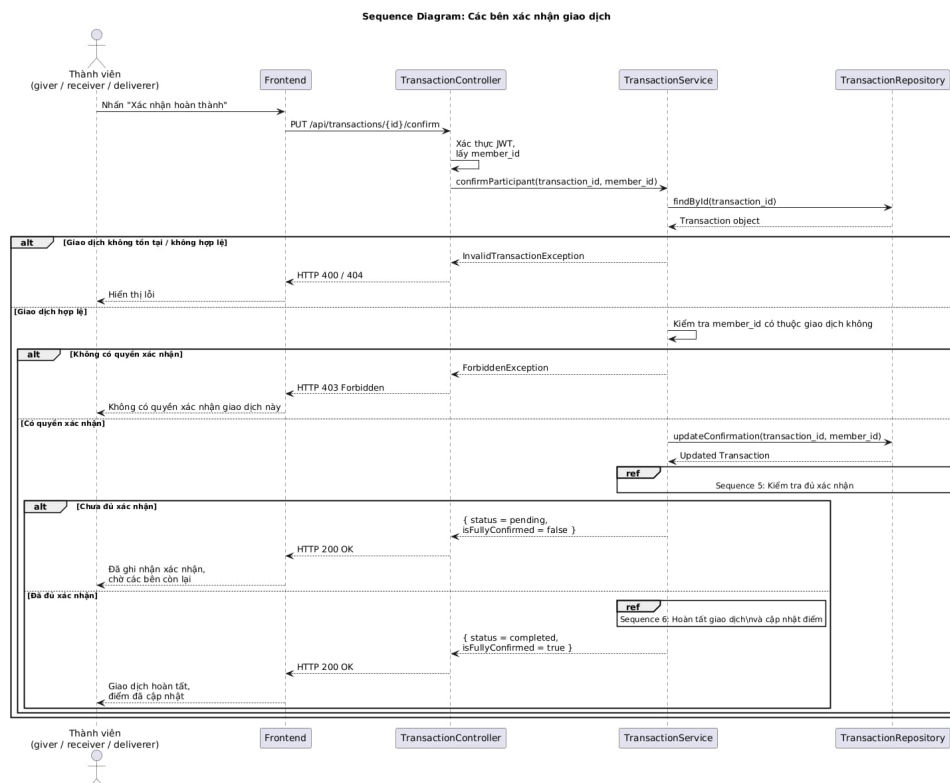


Hình 26: Biểu đồ tuần tự Use case Tìm kiếm sách

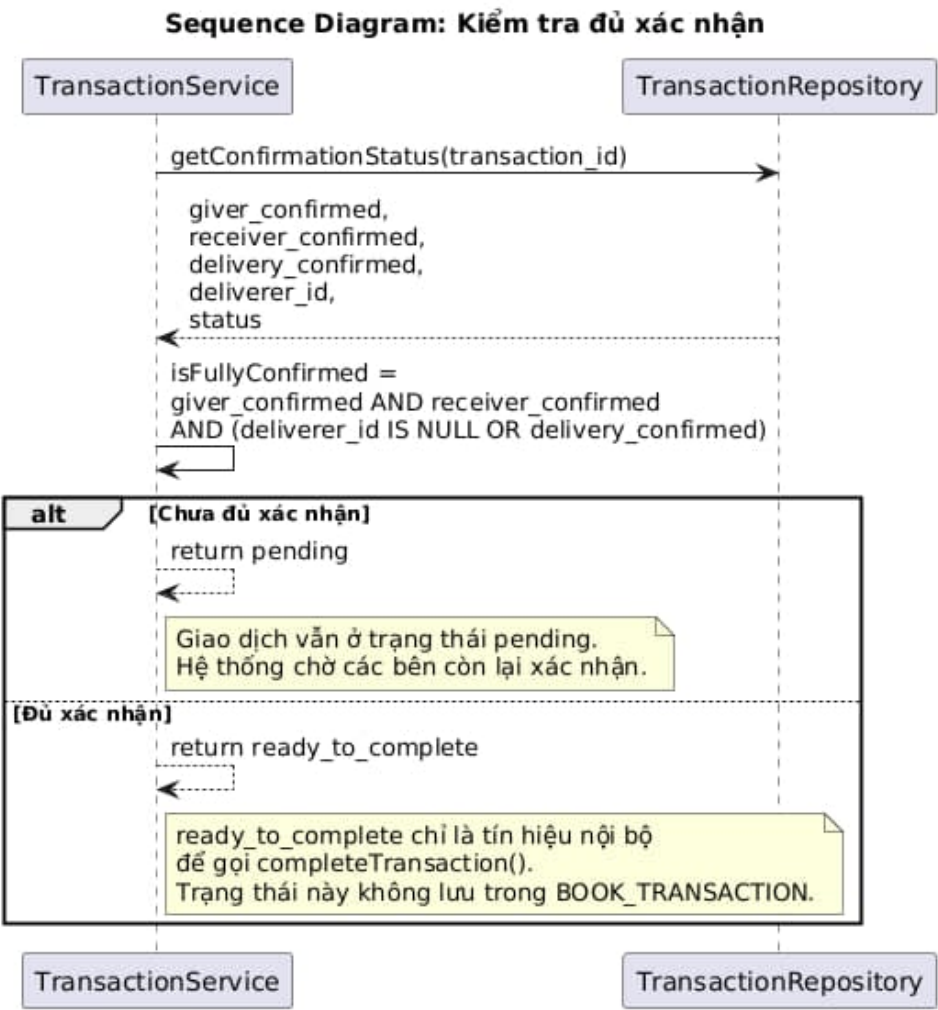
3.6.4 Các use case Giao dịch sách



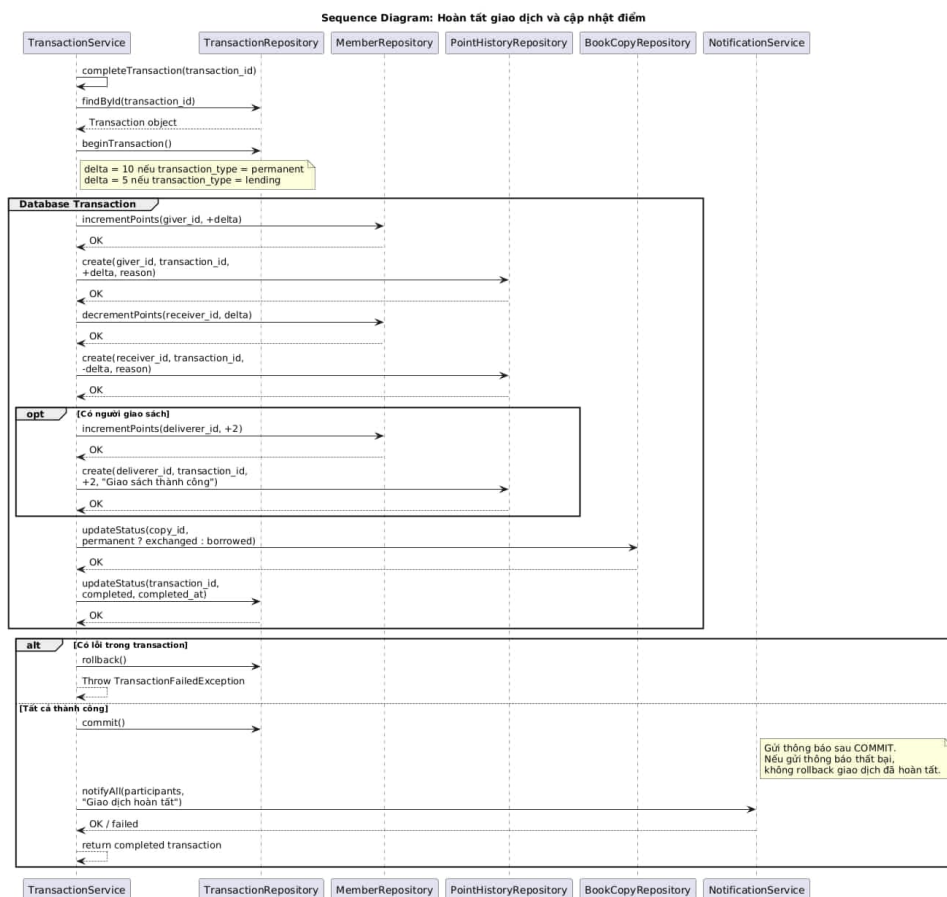
Hình 27: Biểu đồ tuần tự Use case Tạo giao dịch sách



Hình 28: Biểu đồ tuần tự Use case Các bên xác nhận giao dịch

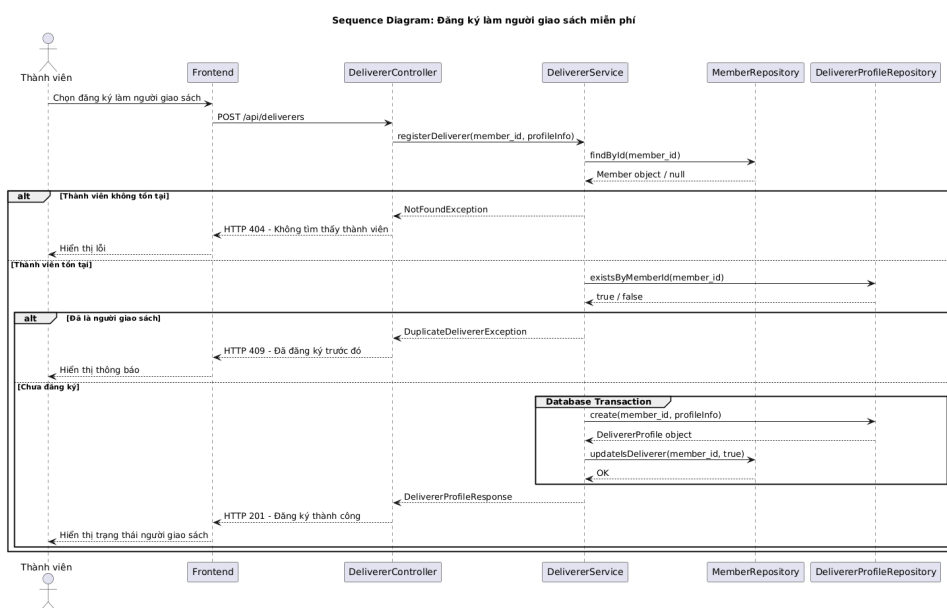


Hình 29: Biểu đồ tuần tự Kiểm tra đủ xác nhận



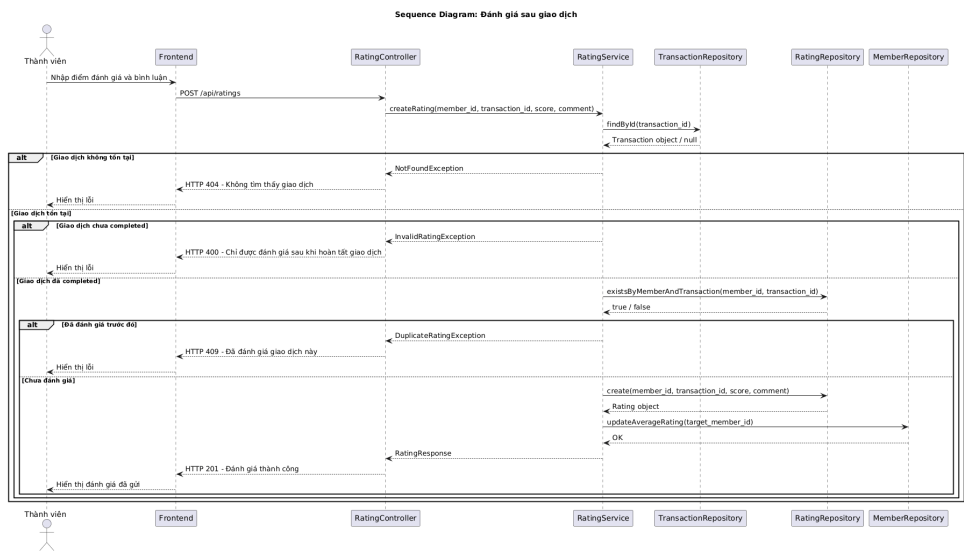
Hình 30: Biểu đồ tuần tự Hoàn tất giao dịch, cập nhật điểm thưởng

3.6.5 Use case Đăng ký giao sách miễn phí



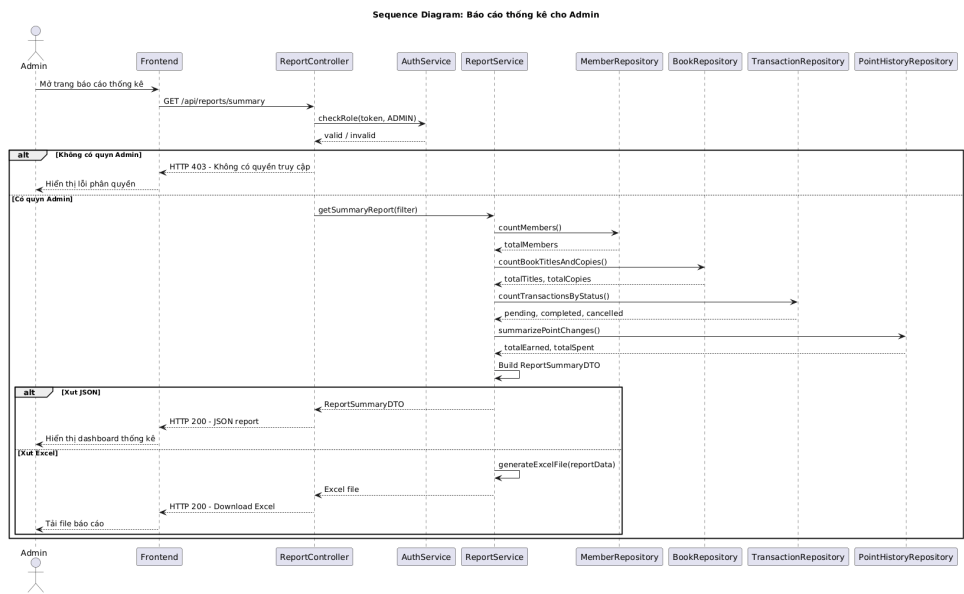
Hình 31: Biểu đồ tuần tự Use case Đăng ký giao sách miễn phí

3.6.6 Use case Đánh giá giao dịch



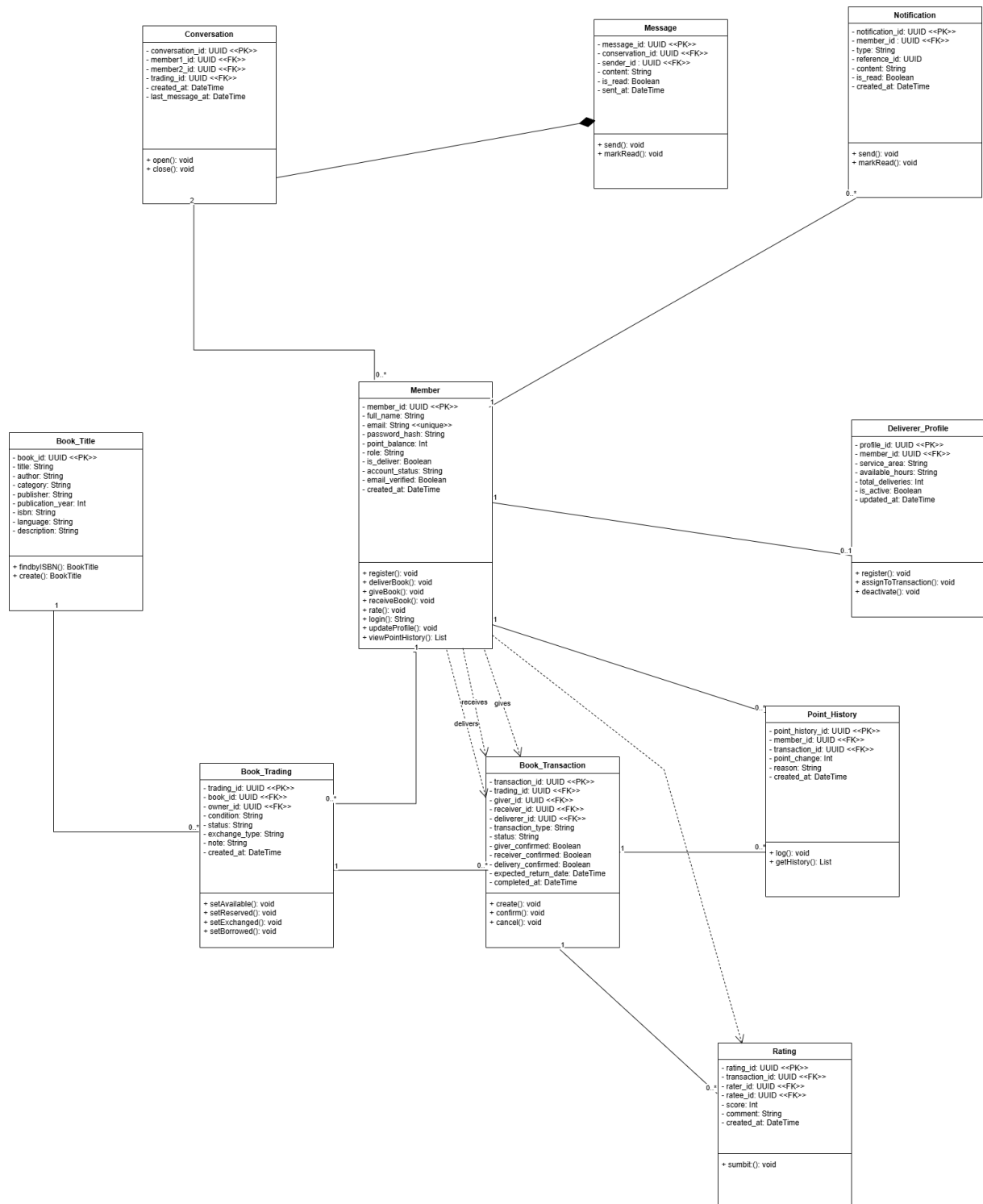
Hình 32: Biểu đồ tuần tự Use case Đánh giá giao dịch

3.6.7 Use case Báo cáo thống kê



Hình 33: Biểu đồ tuần tự Use case Báo cáo thống kê

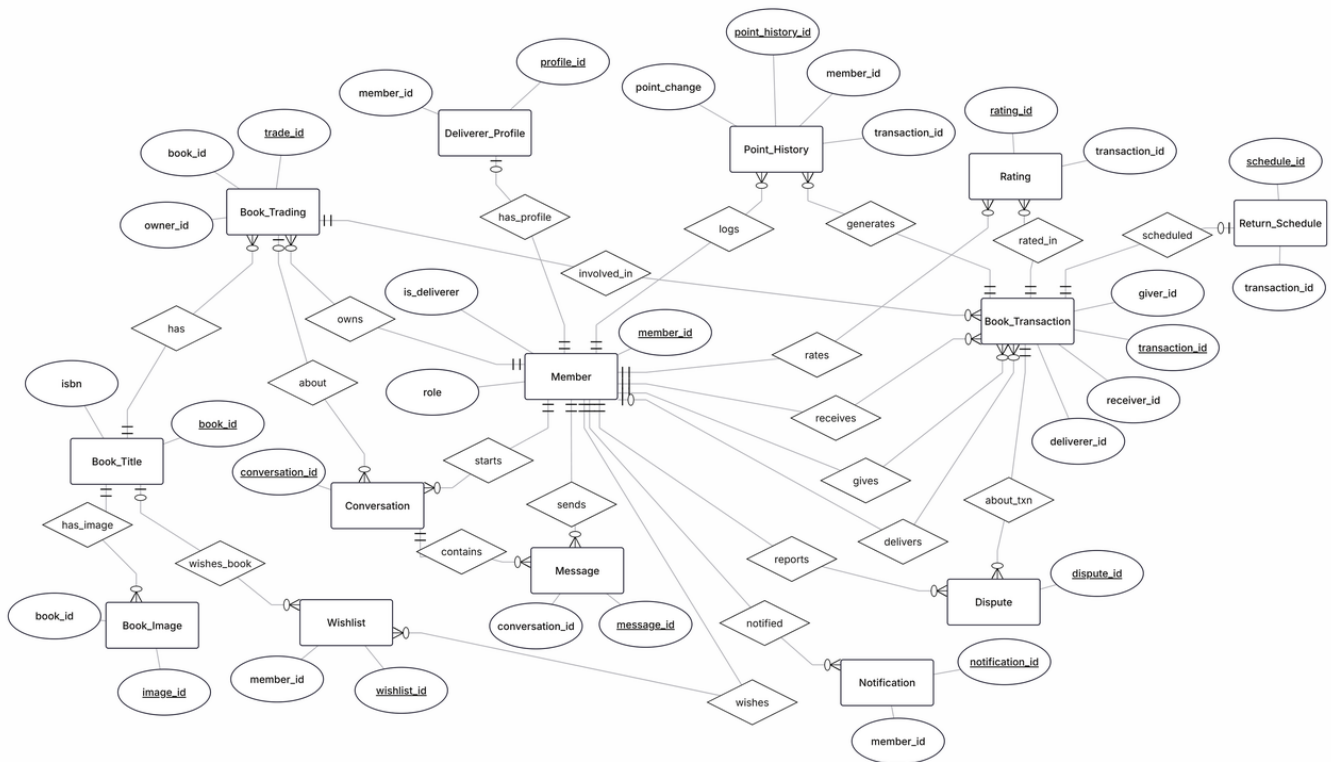
3.7 Thiết kế Biểu đồ lớp đối tượng (Class diagram)



Hình 34: Biểu đồ lớp các đối tượng của Hệ thống

3.8 Thiết kế cơ sở dữ liệu (DB)

3.8.1 Lược đồ thực thể - liên kết



Hình 35: Lược đồ thực thể-liên kết (ERD) của hệ thống

3.8.2 Danh sách thực thể và thuộc tính

Hệ thống được thiết kế với 10 bảng chính. Trong đó 5 bảng cốt lõi (MEMBER, BOOK_TITLE, BOOK_TRADING, BOOK_TRANSACTION, POINT_HISTORY) phục vụ nghiệp vụ chính; 5 bảng còn lại (CONVERSATION, MESSAGE, DELIVERER_PROFILE, NOTIFICATION, RATING) phục vụ các tính năng mở rộng đã cam kết trong yêu cầu.

Bảng	Thuộc tính chính	Ý nghĩa
MEMBER	member_id (PK), full_name, email (UNIQUE), password_hash, phone, address, point_balance, role, is_deliverer, account_status, email_verified, last_login_at, created_at, updated_at.	Lưu hồ sơ thành viên, điểm số và vai trò.

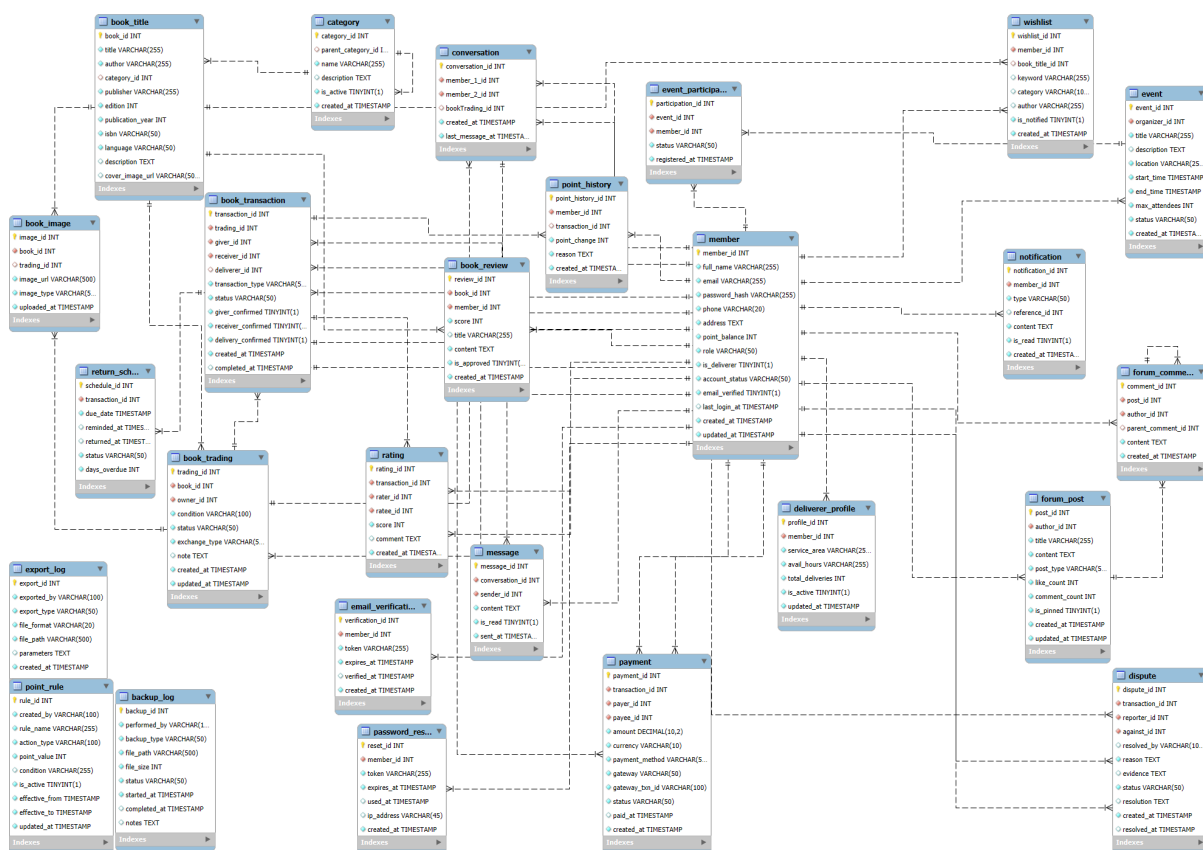
Bảng	Thuộc tính chính	Ý nghĩa
BOOK_TITLE	book_id (PK), title, author, category, publisher, edition, publication_year, isbn, language, description, cover_url.	Đầu sách chung. Hai edition/ISBN khác nhau là hai BOOK_TITLE khác nhau.
BOOK_TRADING	trading_id (PK), book_id (FK → BOOK_TITLE), owner_id (FK → MEMBER), condition, status, exchange_type, note, created_at, updated_at.	Bản ghi sách cụ thể của một thành viên.
BOOK_TRANSACTION	transaction_id (PK), trading_id (FK), giver_id (FK), receiver_id (FK), deliverer_id (FK, nullable), transaction_type {permanent, lending}, status {pending, completed, cancelled}, giver_confirmed, receiver_confirmed, delivery_confirmed, expected_return_date, created_at, completed_at.	Giao dịch trao đổi/mượn dựa trên trading_id.
POINT_HISTORY	point_history_id (PK), member_id (FK), transaction_id (FK), point_change, reason, created_at.	Lịch sử cộng/trừ điểm để truy vết.
CONVERSATION	conversation_id (PK), member_1_id (FK), member_2_id (FK), trading_id (FK), created_at, last_message_at.	Phòng chat 1-1 giữa hai thành viên về một bản ghi của một đầu sách.
MESSAGE	message_id (PK), conversation_id (FK), sender_id (FK), content, is_read, sent_at.	Tin nhắn trong cuộc trò chuyện.
DELIVERER_PROFILE	profile_id (PK), member_id (FK UNIQUE), service_area, available_hours, total_deliveries, is_active, updated_at.	Thông tin người giao sách miễn phí.
NOTIFICATION	notification_id (PK), member_id (FK), type, reference_id, content, is_read, created_at.	Thông báo trong ứng dụng.
RATING	rating_id (PK), transaction_id (FK), rater_id (FK), ratee_id (FK), score (1-5), comment, created_at.	Đánh giá uy tín sau mỗi giao dịch.

3.8.3 Quy tắc trạng thái của BOOK_TRADING

Trạng thái **status** của bản ghi sách trao đổi là then chốt để đảm bảo không xảy ra xung đột giao dịch. Bảng dưới đây mô tả vòng đời và quy tắc chuyển trạng thái:

Trạng thái	Ý nghĩa	Ai cập nhật?
available	Sách sẵn sàng để trao đổi/mượn.	Người dùng đặt khi đăng sách; hệ thống kiểm soát hợp lệ.
reserved	Đã có giao dịch pending, đang chờ xác nhận.	Hệ thống tự động cập nhật khi tạo giao dịch (P4).
borrowed	Sách đang được mượn, có thể trả lại.	Hệ thống tự động cập nhật khi giao dịch mượn hoàn tất.
exchanged	Sách đã trao đổi vĩnh viễn, không còn thuộc chủ cũ.	Hệ thống tự động cập nhật khi giao dịch vĩnh viễn hoàn tất.
unavailable	Sách tạm thời không tham gia giao dịch.	Người dùng hoặc Admin cập nhật.

3.8.4 Lược đồ quan hệ giữa các bảng



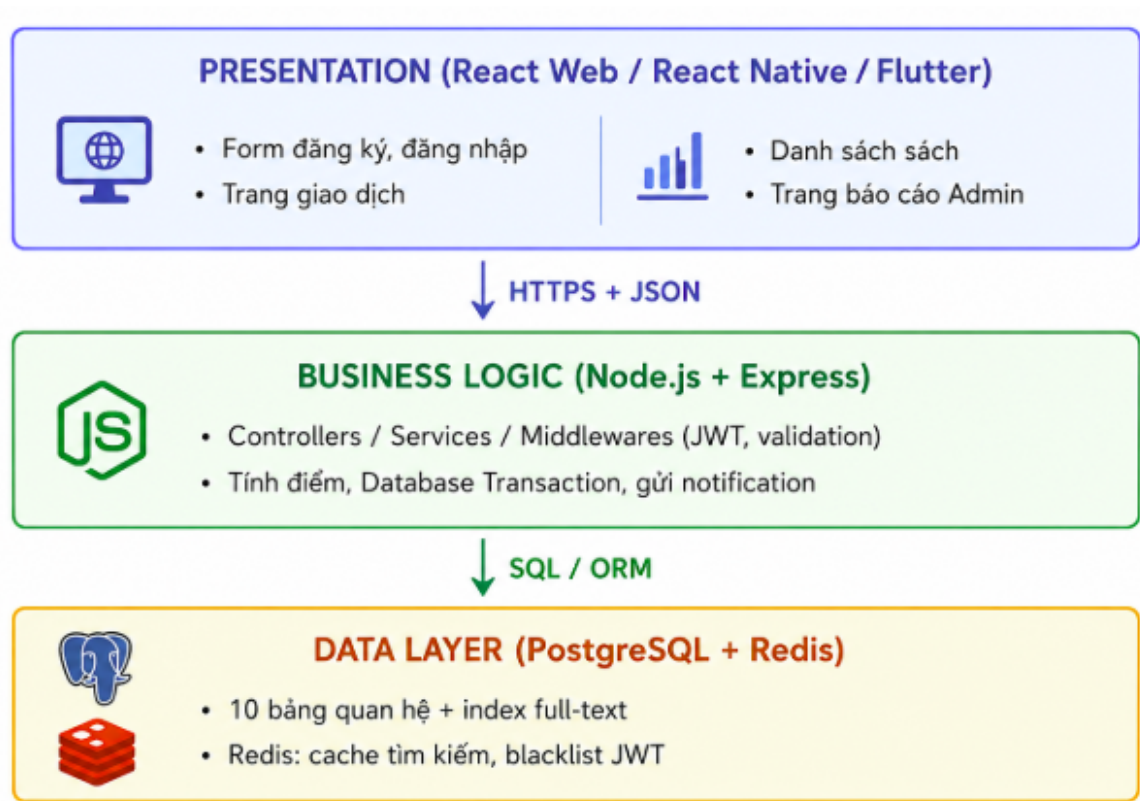
Hình 36: Lược đồ quan hệ giữa các bảng

3.9 Kiến trúc hệ thống ba lớp

Hệ thống được thiết kế theo mô hình kiến trúc Three-Tier (ba lớp) – tách biệt rõ giữa giao diện, logic nghiệp vụ và dữ liệu. Cách tách này giúp dễ bảo trì, dễ mở rộng và có thể

thay thế công nghệ ở từng lớp mà không ảnh hưởng các lớp khác.

Lớp	Thành phần	Công nghệ đề xuất
Presentation Layer (Giao diện)	Thu nhận thao tác và hiển thị dữ liệu cho người dùng cuối.	React.js (web), Flutter / React Native (mobile), Tailwind CSS.
Business Logic Layer (Nghệp vụ)	Xử lý đăng ký, tính điểm, xác nhận giao dịch; cung cấp RESTful API.	Node.js + Express, JWT, bcrypt, Sequelize ORM.
Data Layer (Dữ liệu)	Lưu trữ, truy vấn và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.	PostgreSQL (Supabase) + Redis (cache & session).



Hình 37: Kiến trúc hệ thống (3 layers)

3.10 Thiết kế API (RESTful)

Hệ thống cung cấp một bộ API tuân thủ nguyên lý REST: GET để lấy dữ liệu, POST để tạo, PUT để cập nhật, DELETE để xóa. Mọi endpoint (trừ đăng ký/đăng nhập) đều yêu cầu JWT trong header `Authorization: Bearer <token>`.

Method	Endpoint	Chức năng
POST	/api/auth/register	Đăng ký tài khoản mới – cấp 20 điểm khởi đầu.

Method	Endpoint	Chức năng
POST	/api/auth/login	Đăng nhập – trả về JWT token.
GET	/api/members/me	Lấy hồ sơ cá nhân của thành viên đang đăng nhập.
PUT	/api/members/me	Cập nhật hồ sơ cá nhân.
GET	/api/members/me/points	Lấy lịch sử điểm có phân trang.
GET	/api/books	Tìm kiếm sách (filter: q, category, author, year).
POST	/api/books	Thêm sách mới (tạo Title nếu chưa có + tạo Trading).
PUT	/api/books/:tradingId	Cập nhật sách trao đổi (chỉ chủ sở hữu).
DELETE	/api/books/:tradingId	Xoá bản ghi sách trao đổi khỏi danh mục.
POST	/api/transactions	Tạo giao dịch mới (vĩnh viễn / mượn).
PUT	/api/transactions/:id/confirm	Xác nhận giao dịch – kích hoạt cập nhật điểm.
GET	/api/transactions/me	Danh sách giao dịch của thành viên.
POST	/api/deliverers	Đăng ký làm người giao sách miễn phí.
POST	/api/conversations/:userId	Mở phòng chat với một thành viên khác.
POST	/api/ratings	Đánh giá sau giao dịch.
GET	/api/reports/summary	Báo cáo thống kê tổng hợp (Admin).

4 Kết luận

Báo cáo đã trình bày toàn bộ quá trình phân tích và thiết kế Hệ thống Kết nối Thành viên Câu lạc bộ Đọc sách. Từ việc khảo sát yêu cầu thực tế, nhóm đã xác định được hai tác nhân chính (Thành viên và Quản trị viên) cùng các use case cốt lõi, được phân loại theo phương pháp MoSCoW để rõ ưu tiên.

Phần thiết kế hệ thống bao gồm: sơ đồ ngữ cảnh, DFD Level 0 và Level 1, sơ đồ Use Case, cùng mô hình dữ liệu ERD với 10 bảng đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ – từ quản lý người dùng, sách (theo mô hình tách Title/Trading), giao dịch hai chiều có người giao trung gian, đến chat nội bộ, thông báo và đánh giá sau giao dịch. Đặc biệt, cơ chế điểm thưởng được đảm bảo toàn vẹn nhờ Database Transaction – một điểm sáng về độ tin cậy của hệ thống.

Kiến trúc 3 lớp (React + Node.js + PostgreSQL) cùng bộ RESTful API rõ ràng giúp hệ thống dễ mở rộng và bảo trì. Kế hoạch triển khai Agile Scrum trong 2 tuần với 2 sprint cũng đã được thiết kế chi tiết, kèm Definition of Done và bảng quản lý rủi ro cụ thể.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm sẽ tập trung vào việc hiện thực hóa các thiết kế này thành sản phẩm chạy được, đồng thời mở rộng các tính năng cộng đồng (rating, wishlist,

sự kiện CLB) để hệ thống không chỉ là công cụ trao đổi sách mà còn trở thành một không gian số cho cộng đồng đọc sách trẻ Việt Nam.